



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Coordonator **Prof. dr. ing. Radu Gabriel DĂNESCU**
științific:

2026



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

1. **Enunțul temei:** *Proiectarea și implementarea unui sistem de control pe FPGA pentru o mână robotică cu 8 servomotoare, utilizând filtrare Kalman pentru stabilizarea mișcării și feedback de la un ADC pe 24 de biți.*
2. **Conținutul lucrării:** *Introducere, Obiectivele proiectului, Studiu bibliografic, Analiză și fundamentare teoretică, Proiectare de detaliu și implementare, Testare și validare, Manual de instalare și utilizare, Concluzii, Bibliografie, Anexe.*
3. **Locul documentării:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**
DIN CLUJ-NAPOCA**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a) _____, _____ legitimat(ă) cu

_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie sem-
nată și certificată “conform cu originalul”), autorul lucrării

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de
licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu
_____ din cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____,
declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități
intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au
fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au
fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind
drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii
de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administra-
tive, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data

Nume, Prenume

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1	Introducere	1
1.1	Contextul lucrării	1
1.2	Motivația personală	1
1.3	Motivația alegerii platformei FPGA	2
1.4	Prezentarea generală a sistemului	2
Capitolul 2	Obiectivele proiectului	4
2.1	Preluarea și filtrarea datelor pentru mimarea fidelă a mișcării	4
2.2	Acționarea servomotoarelor pentru manipularea obiectelor	4
2.3	Funcționarea autonomă	5
2.4	Izolarea galvanică și siguranța	5
2.5	Arhitectură modulară și încadrarea în resursele disponibile	6
Capitolul 3	Studiu bibliografic	7
3.1	Evoluția și clasificarea protezelor și a mâinilor robotice	7
3.2	Anatomia mâinii și mâinile robotice biomimetice	8
3.3	Proiecte open-source de mâini robotice	10
3.3.1	InMoov	11
3.3.2	Modelul palmei	12
3.3.3	Antebrațul și cotul	13
3.3.4	Horizon	13
3.4	Filtrul Kalman	13
3.5	Servomotoare și controlul prin PWM	14
3.6	Fabricarea prin printare 3D	15
Capitolul 4	Analiză și fundamentare teoretică	16
4.1	Structura logică a sistemului	16
4.2	Modelul de acționare a mâinii	17
4.3	Protocolul de comunicație UART	19
4.4	Filtrul Kalman cu două stări	20
4.4.1	Alegerea modelului cu două stări	21
4.4.2	Modelul de evoluție	21
4.4.3	Modelul de măsurare	21
4.4.4	Zgomotul de proces și de măsurare	22
4.4.5	Ciclul de predicție și actualizare	22
4.5	Aritmetica în virgulă fixă Q16.16	23
4.6	Controlul servomotoarelor prin PWM	23
4.7	Analiza temporală și sincronizarea	26
4.7.1	Sincronizarea datelor între subsisteme	26
4.7.2	Constrângerea impusă de convertorul analog-digital	26
4.7.3	Bugetul de calcul al filtrului Kalman	27
4.8	Fundamentarea alegerii componentelor	27
4.8.1	Necesitatea izolării galvanice	28
4.8.2	Convertorul analog-digital de precizie	29
4.8.3	Alimentarea sistemului	30

Capitolul 5	Proiectare de detaliu și implementare	32
5.1	Prezentarea generală a sistemului	32
5.1.1	Descrierea soluției implementate	32
5.1.2	Diagrama de sistem	34
5.1.3	Mediul de dezvoltare și platforma	34
5.2	Realizarea fizică a mâinii robotice	35
5.2.1	Combinarea modelelor și adaptările aduse	35
5.2.2	Integrarea servomotoarelor și sistemul de pulley-uri	35
5.2.3	Sistemul de acționare prin fire și arcuri	36
5.2.4	Sistemul de feedback al servomotoarelor	37
5.2.5	Fabricarea prin printare 3D	38
5.3	Realizarea montajului electronic	40
5.3.1	Izolarea și translatarea de nivel a semnalelor PWM	40
5.3.2	Bucula de feedback și normalizarea semnalelor	41
5.3.3	Alimentarea montajului	41
5.4	Implementarea pe placa FPGA	42
5.4.1	Arhitectura modulară	43
5.4.2	Generarea semnalului de sincronizare	43
5.4.3	Recepția și validarea cadrelor	43
5.4.4	Sincronizarea prin mailbox	44
5.4.5	Implementarea filtrului Kalman	44
5.4.6	Împărțitorul în virgulă fixă	48
5.4.7	Generarea semnalelor PWM	48
5.4.8	Interfața cu convertorul analog-digital	49
5.4.9	Modurile de funcționare	49
5.5	Închiderea temporală a circuitului	49
5.5.1	Problema inițială	50
5.5.2	Soluțiile aplicate	50
5.5.3	Rezultatele obținute	50
5.5.4	Utilizarea resurselor	51
Capitolul 6	Testare și validare	52
6.1	Testarea individuală a degetelor	52
6.2	Testarea și calibrarea servomotoarelor	53
6.3	Verificarea forței și a stabilității	53
6.4	Integrarea cu placa FPGA	53
6.5	Testarea prinderii obiectelor	54
6.6	Analiza rezultatelor	54
Capitolul 7	Manual de instalare și utilizare	56
7.1	Componente și resurse necesare	56
7.2	Pregătirea și încărcarea codului pe placă	56
7.3	Alimentarea sistemului	56
7.4	Conectarea plăcilor	57
7.5	Moduri de utilizare	58

Capitolul 8	Concluzii	60
8.1	Aportul personal al lucrării	60
8.2	Evaluarea sistemului realizat	60
8.3	Directii viitoare	61
Bibliografie		62

Capitolul 1. Introducere

1.1. Contextul lucrării

Protezele robotice reprezintă unul dintre cele mai active domenii de cercetare la intersecția dintre ingineria calculatoarelor, biomedicală și robotică. Capacitatea de a reproduce mișcările naturale ale mâinii umane are implicații profunde atât în domeniul medical, restabilirea funcționalității membrilor superioare pentru persoanele cu dizabilități, cât și în cel industrial, unde mâinile robotice sunt utilizate în manipularea obiectelor, asamblare de precizie și interacțiune om-robot.

Un aspect esențial al acestor sisteme este *controlul în timp real*. Mâna umană posedă 27 DOF (*Degrees of Freedom*, numărul de mișcări independente posibile) și poate efectua mișcări cu o latență de ordinul milisecundelor. Pentru a reproduce un comportament natural, un sistem robotic trebuie să proceseze datele senzoriale, să determine pozițiile dorite ale articulațiilor și să genereze semnalele de control în cadrul unor constrângeri temporale stricte. Orice latență sau fluctuație în semnalele de comandă se traduce în mișcări sacadate, nepotrivite cu gestul intenționat.

În paralel, domeniul recunoașterii gesturilor a cunoscut progrese semnificative datorită dezvoltării rețelelor neuronale și a bibliotecilor de viziune computerizată. Google MediaPipe [1] oferă un model de estimare a pozițiilor articulațiilor mâinii în timp real, capabil să funcționeze pe hardware convențional. Acest lucru deschide posibilitatea construirii unor sisteme de teleoperare accesibile, în care un operator uman controlează o mână robotică prin simpla filmare a propriei mâini cu o cameră web.

Provocarea principală constă în integrarea celor două domenii, adică procesarea video și extragerea coordonatelor articulațiilor, realizată pe un calculator gazdă, împreună cu controlul determinist al servomotoarelor, realizat pe o platformă hardware dedicată. Această lucrare abordează tocmai această integrare, propunând o soluție bazată pe FPGA (*Field-Programmable Gate Array*, matrice de porți programabile) pentru componenta de control.

1.2. Motivația personală

Pasiunea pentru construirea de lucruri concrete și plăcerea de a vedea un proiect prinzând viață m-au îndreptat către o temă de licență cu un puternic caracter aplicativ. Mi-am dorit să realizez ceva util și, în același timp, spectaculos, iar domeniul teleoperării m-a fascinat dintotdeauna prin ideea de a controla de la distanță un sistem mecanic care reproduce gesturile umane. Din această dorință s-a născut tema lucrării de față, un braț robotic care imită în timp real mișcările mâinii umane, preluate cu ajutorul unei camere web. Componenta de viziune computerizată este dezvoltată de colegul meu Lion Moroz, în timp ce contribuția mea acoperă preluarea datelor prin UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) și prelucrarea lor pe placa Basys3, unde sunt implementate filtrul Kalman și celelalte module de control descrise în această lucrare. Pentru realizarea sistemului am utilizat, de asemenea, o gamă largă de componente Analog Devices, după cum se va observa pe parcurs.

Neavând experiență în modelarea 3D, am pornit de la modele open-source exis-

tente. Primul care mi-a atras atenția a fost brațul prezentat de Horizon într-un material video [2]. I-am scris autorului pentru a-i solicita fișierele, iar acesta a răspuns și le-a publicat pe platforma Thingiverse. Deși ulterior am ales un alt model, mai potrivit cerințelor proiectului, această interacțiune cu comunitatea open-source mi-a oferit un impuls și o motivație suplimentară pentru a finaliza un proiect de calitate.

1.3. Motivația alegerii platformei FPGA

Alegerea unei platforme FPGA pentru controlul servomotoarelor, în locul unui microcontroller tradițional, este motivată de mai multe avantaje fundamentale.

Determinism temporal. Un microcontroller execută instrucțiuni secvențial, iar întreruperile, schimbările de context și accesul la memorie introduc variabilitate în timpul de execuție (*jitter*). Într-un FPGA, logica de control este implementată direct în hardware, iar semnalele PWM (*Pulse Width Modulation*, modulație în lățimea pulsului) sunt generate de circuite dedicate care funcționează sincron cu ceasul de sistem. Rezultatul este un jitter de ordinul nanosecundelor, comparativ cu microsecunde sau chiar zecile de microsecunde ale unui microcontroller. Pentru servomotoare de tip MG996R, care interpretează lățimea pulsului PWM ca poziție angulară, această precizie temporală se traduce direct în stabilitatea poziționării.

Paralelism real. Un FPGA permite generarea simultană a tuturor celor 8 canale PWM, fără multiplexare în timp. Fiecare canal PWM dispune de propriul comparator hardware, iar actualizarea poziției unui servo nu afectează în niciun fel celelalte canale. În plus, modulul de filtrare Kalman, interfața UART și controllerul SPI (*Serial Peripheral Interface*) pentru ADC-ul (*Analog-to-Digital Converter*, convertor analog-digital) AD7124-8 funcționează toate în paralel, fără a concura pentru același procesor.

Filtrare Kalman în timp real. Filtrul Kalman este un estimator optim pentru sisteme liniare cu zgomot gaussian. În contextul acestei lucrări, acesta modelează fiecare servo ca un sistem cu două stări (poziție și viteză) și estimează traiectoria reală pe baza măsurărilor zgomotoase primite de la MediaPipe. Implementarea în FPGA, utilizând aritmetică în virgulă fixă Q16.16, permite execuția completă a algoritmului într-un număr fix de cicluri de ceas, garantând că filtrarea se finalizează înainte de următorul ciclu de servo (20 ms).

Scalabilitate. Arhitectura modulară a proiectului permite adăugarea de noi canale PWM sau senzori fără modificarea logicii existente, în limita resurselor FPGA disponibile.

1.4. Prezentarea generală a sistemului

Sistemul propus în această lucrare realizează controlul unei mâini robotice printate 3D, cu 8 servomotoare MG996R, pe baza gesturilor capturate în timp real de la un operator uman. Arhitectura de ansamblu este structurată pe două niveluri:

1. **Nivelul de achiziție:** un calculator gazdă rulează biblioteca MediaPipe pentru detecția articulațiilor mâinii din fluxul video. Unghiurile calculate pentru fiecare articulație sunt transmise prin UART la 115200 baud, sub forma unor cadre de 10 octeți.
2. **Nivelul de control:** placa FPGA Basys3 (Xilinx Artix-7 XC7A35T, 100 MHz) recepționează cadrele UART, aplică un filtru Kalman cu 2 stări pentru fiecare canal, generează 8 semnale PWM independente și transmite aceste semnale prin izolatori galvanici ADUM1400 către servomotoare. Un ADC AD7124-8 pe 24 de biți, interfațat prin SPI printr-un izolator MAX14850, permite citirea poziției reale

a servomotoarelor pentru verificare.

Lanțul complet de semnal este:

Camără → MediaPipe → UART → FPGA → ADUM1400 → Servo

Cele 8 servomotoare sunt mapate pe articulațiile mâinii robotice în ordinea următoare, și anume degetul mic, degetul inelar, degetul mijlociu, degetul arătător, mișcarea palmară a degetului mare, tensiunea degetului mare, rotația încheieturii și extensia cotului. Această configurație permite reproducerea majorității gesturilor naturale ale mâinii.

Un mod demonstrativ (*demo mode*), activabil prin intermediul comutatoarelor de pe placa Basys3, permite funcționarea autonomă a sistemului prin parcurgerea unei secvențe predefinite de mișcări stocate într-un modul ROM, fără a necesita conexiunea cu calculatorul gazdă.

Capitolul 2. Obiectivele proiectului

Proiectul de față își propune realizarea unui sistem de control pe FPGA pentru o mână robotică acționată de 8 servomotoare. Sistemul primește, printr-o interfață serială, unghiurile articulațiilor unei mâini umane urmărite de un sistem extern de viziune și le transformă în comenzi de poziție pentru servomotoare. Pentru ca mișcarea reprodusă să fie naturală și lipsită de tremur, datele primite sunt prelucrate de un filtru Kalman înainte de a fi trimise spre actuator. Pe lângă modul de operare comandat extern, sistemul poate funcționa și autonom, parcurgând secvențe de mișcare predefinite, iar separarea dintre logica de control și partea de putere este asigurată prin izolare galvanică.

2.1. Preluarea și filtrarea datelor pentru mimarea fidelă a mișcării

Obiectivul principal al proiectului este preluarea unghiurilor articulațiilor printr-o interfață serială și prelucrarea acestora astfel încât mâna robotică să reproducă cât mai fidel mișcarea mâinii umane. Datele de intrare descriu, pentru fiecare articulație, unghiul dorit, iar sistemul trebuie să convertească aceste valori în comenzi de poziție stabile, transmise în mod continuu către servomotoare. Calitatea acestei reproduceri reprezintă criteriul central după care este evaluat întregul sistem.

Datele primite de la sistemul de viziune nu sunt însă perfecte, deoarece conțin zgomot și variații de la un cadru la altul, cauzate de erorile inerente ale procesului de detecție. Dacă aceste valori ar fi trimise direct la servomotoare, mișcarea rezultată ar fi sacadată, cu tremurături vizibile și nepotrivite cu gestul real. Pentru a corecta acest neajuns, sistemul aplică un filtru Kalman, care estimează poziția reală a fiecărei articulații pe baza valorilor zgomotoase primite și produce o traiectorie netedă și continuă. Filtrarea Kalman constituie astfel elementul central al lucrării, fiind componenta care transformă un flux brut de date într-o mișcare fluidă, apropiată de cea naturală.

2.2. Acționarea servomotoarelor pentru manipularea obiectelor

Un obiectiv secundar al proiectului este acționarea precisă a celor 8 servomotoare, astfel încât mâna robotică să poată executa gesturi utile, inclusiv apucarea și manipularea unor obiecte. Fiecare servomotor este controlat printr-un semnal de tip PWM, a cărui durată (*pulse width*) determină poziția unghiulară a articulației corespunzătoare. Pentru a obține o mișcare coordonată a degetelor, toate cele 8 semnale trebuie generate simultan și actualizate sincron, fără întârzieri între canale. Tocmai aici intervine avantajul platformei FPGA. Spre deosebire de un microcontroler, care ar genera semnalele secvențial, FPGA-ul permite implementarea a 8 module PWM independente, ce funcționează în paralel și produc cele 8 semnale în mod perfect simultan.

Acuratețea și stabilitatea acestor semnale sunt esențiale deoarece o variație nedorită a duratei pulsului se traduce printr-o tremură a articulației, iar lipsa sincronizării între canale ar face ca degetele să se miște la momente ușor diferite, compromițând prinderea fermă a unui obiect. Întrucât în FPGA fiecare semnal este generat de un circuit dedicat, sincronizat cu ceasul de sistem, acestea sunt precise și independente, îndeplinind cerințele acestui obiectiv.

Pentru manipularea efectivă a obiectelor, nu este suficient ca fiecare deget să ajungă într-o poziție dorită, ci este nevoie ca toate degetele să își coordoneze mișcarea într-un gest unitar. Apucarea unui obiect presupune ca degetele să se închidă progresiv și împreună, până când obiectul este prins ferm. Dacă un singur canal ar fi întârziat sau instabil, prinderea ar deveni nesigură, iar obiectul ar putea aluneca. Din acest motiv, generarea simultană și sincronă a tuturor celor 8 semnale nu este doar o cerință tehnică, ci condiția fundamentală pentru ca mâna robotică să poată îndeplini sarcini reale de manipulare.

2.3. Funcționarea autonomă

Un alt obiectiv secundar este capacitatea sistemului de a funcționa autonom, fără a depinde de conexiunea cu un calculator extern. În acest mod, mâna robotică parcurge o secvență de mișcări predefinite, stocate intern, permițând demonstrarea funcționalității sistemului în lipsa sursei de date externe.

Acest mod de operare este util atât pentru testarea independentă a părții de control și actuale, cât și pentru prezentarea sistemului în condiții în care echipamentul de captură nu este disponibil. Comutarea între modul comandat extern și cel autonom trebuie să fie simplă și să nu necesite reconfigurarea sistemului.

Secvențele predefinite urmăresc demonstrarea principalelor capabilități ale mâinii robotice, printre care deschiderea și închiderea completă a degetelor, mișcările individuale ale fiecărui deget, precum și gesturi uzuale. În acest fel, modul autonom oferă o imagine clară asupra întregului interval de mișcare al sistemului și asupra funcționării corecte a fiecărui servomotor în parte, fără a depinde de o sursă externă de date.

Din punct de vedere practic, acest obiectiv prezintă și un avantaj important pe parcursul dezvoltării. Întrucât partea de viziune și partea de control sunt realizate separat, modul autonom permite verificarea completă a sistemului de control înainte de integrarea cu sistemul de captură, eliminând dependența de disponibilitatea acestuia din urmă. Astfel, eventualele probleme de actuale pot fi identificate și corectate independent, ceea ce simplifică procesul de testare și validare.

2.4. Izolarea galvanică și siguranța

Deoarece sistemul cuprinde două domenii electrice distincte, partea de logică de control la tensiune redusă și partea de putere care alimentează servomotoarele, un obiectiv secundar important este asigurarea unei separări galvanice între acestea. Această separare protejează componenta digitală de eventualele perturbații, vârfuri de curent sau zgomet generate de servomotoare în timpul funcționării.

Necesitatea acestei separări devine evidentă dacă se ține cont de comportamentul electric al servomotoarelor. La pornire și în timpul mișcării, acestea pot genera vârfuri de curent și perturbații pe linia de alimentare, fenomene care, în absența unei separări, s-ar putea propaga către placa de control și ar putea afecta funcționarea logicii digitale sau chiar deteriora componentele acesteia.

Izolarea galvanică asigură atât siguranța în funcționare, cât și integritatea semnalelor transmise între cele două domenii. În acest scop, semnalele de comandă către servomotoare și cele de comunicație sunt transferate prin componente dedicate de izolare, care permit trecerea informației fără a exista o legătură electrică directă între cele două părți. Îndeplinirea acestui obiectiv contribuie la fiabilitatea generală a sistemului și la protejarea plăcii de control împotriva defectelor care ar putea proveni din partea de putere.

2.5. Arhitectură modulară și încadrarea în resursele disponibile

Un ultim obiectiv secundar vizează organizarea sistemului într-o arhitectură modulară, în care fiecare funcție (comunicație, filtrare, generare a semnalelor, control) este implementată ca un bloc independent. O astfel de structură ușurează dezvoltarea, testarea și eventuala extindere ulterioară a sistemului, fiecare modul putând fi verificat separat.

În plus, întreaga implementare trebuie să se încadreze în resursele limitate ale plăcii FPGA utilizate și să respecte constrângerile temporale impuse de funcționarea în timp real. Respectarea acestor limite reprezintă o cerință de proiectare permanentă, care influențează deciziile luate pe parcursul realizării fiecărui modul.

Capitolul 3. Studiu bibliografic

Acest capitol prezintă stadiul actual al domeniului în care se încadrează lucrarea de față. Sunt trecute în revistă evoluția protezelor și a mâinilor robotice, principiile anatomice și mecanice care stau la baza reproducerii mișcărilor mâinii, precum și tehnologiile pe care se sprijină proiectul, de la filtrarea Kalman până la actuarea cu servomotoare și fabricarea prin printare 3D.

3.1. Evoluția și clasificarea protezelor și a mâinilor robotice

Preocuparea omului de a înlocui un membru pierdut este surprinzător de veche. Primele forme de proteze sunt atestate încă din Antichitate, fiind descoperite, de exemplu, proteze de deget realizate din lemn și piele atașate unor mumii egiptene, dovadă a faptului că dorința de a restabili, fie și parțial, funcționalitatea sau aspectul unui membru a existat dintotdeauna [3]. De la aceste dispozitive rudimentare și până la sistemele complexe de astăzi, controlate electronic, protezele au parcurs un drum lung, fiecare etapă fiind marcată de tehnologiile disponibile în epoca respectivă.



Figura 3.1: Proteză de deget din lemn și piele, descoperită la o mumie egipteană, una dintre cele mai vechi proteze cunoscute [4].

Cele mai simple proteze, numite proteze pasive, nu au părți mobile și urmăresc în principal refacerea aspectului estetic, oferind o funcționalitate de bază. Un pas mai departe îl reprezintă protezele mecanice, acționate chiar de corpul utilizatorului prin intermediul unui sistem de hamuri legat de mișcările umărului sau ale cotului, iar această mișcare este transmisă mai departe printr-un cablu către un cârlig sau o mână mecanică. Deși sunt dispozitive relativ simple, ele rămân și astăzi printre cele mai răspândite proteze, tocmai datorită robusteții și a costului redus [3].



Figura 3.2: Proteze mecanice cu cârlig, acționate de corp prin hamuri și cabluri [5].

Odată cu dezvoltarea electronicii a apărut o categorie mult mai performantă, aceea a protezelor mioelectrice. Acestea funcționează măsurând semnalele electrice produse de contracția mușchilor rămași în zona membrului afectat, semnale preluate prin electrozi, amplificate și transmise unui microcontroler care comandă apoi actuatorii protezei. În acest fel, utilizatorul capătă un control mult mai fin decât în cazul protezelor mecanice. La granița actuală a cercetării se află interfețele neuronale directe, în care semnalele sunt preluate chiar de la nivelul creierului prin electrozi implantați chirurgical. Deși o astfel de tehnologie este încă la început, ea a demonstrat deja că o persoană poate comanda un braț robotic doar prin gândire [3].



Figura 3.3: Proteză modernă, acționată electronic, cu un grad ridicat de control asupra degetelor [6].

Sistemul realizat în această lucrare nu este o proteză mioelectrică în sensul clasic, ci o mână robotică acționată în funcție de mișcările unei mâini umane urmărite vizual. Cu toate acestea, el se bazează pe aceleași principii mecanice și de control întâlnite la protezele moderne, iar înțelegerea acestora oferă contextul necesar pentru restul lucrării.

3.2. Anatomia mâinii și mâinile robotice biomimetice

Pentru a reproduce mișcările unei mâini este util să pornim de la complexitatea modelului pe care încercăm să îl imităm. Mâna umană este alcătuită din cel puțin 27 de oase, peste 30 de mușchi și mai mult de o sută de ligamente, nervi și artere, ceea ce o face un mecanism extrem de complex [3]. Tocmai de aceea, niciun sistem robotic actual nu

reușește să egaleze dexteritatea și fluiditatea unei mâini reale, iar orice proiect din acest domeniu pornește inevitabil de la o variantă simplificată a ei.

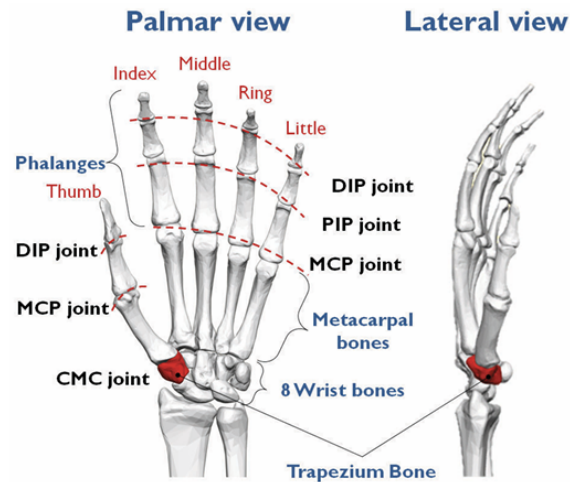


Figura 3.4: Structura osoasă a mâinii umane și articulațiile degetelor (DIP, PIP, MCP și CMC) [7].

Un concept esențial pentru a descrie mișcarea unei astfel de structuri este cel de grad de libertate (DOF), prin care se înțelege o modalitate independentă în care un element se poate mișca. Un deget uman, de pildă, dispune de patru grade de libertate. Trei dintre ele provin din rotația articulațiilor sale și controlează împreună îndoirea și întinderea degetului, iar al patrulea permite mișcarea laterală, de depărtare și apropiere față de celelalte degete [3]. Degetul mare beneficiază de un grad suplimentar, ajungând astfel la cinci. Aceste mișcări sunt produse, în corpul uman, prin contracția mușchilor și a tendoanelor, care trag de oase și le deplasează.

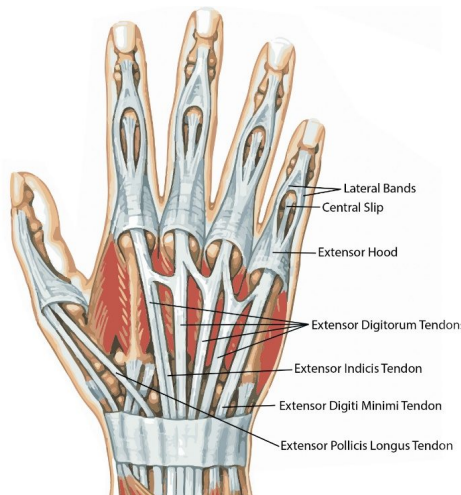


Figura 3.5: Rețeaua de tendoane extensoare de la nivelul mâinii, responsabilă de întinderea degetelor [8].

Mai exact, mișcarea degetelor este controlată de două grupe de tendoane care acționează în sens opus. Tendoanele extensoare, situate pe partea dorsală a mâinii, întind

degetul, în timp ce tendoanele flexoare, de pe partea palmară, îl îndoaie. Tendoanele flexoare sunt ghidate de-a lungul degetului prin niște teci numite scripeti (*pulleys*), care le mențin aproape de os și asigură o îndoire controlată [7]. Această pereche flexor-extensor este exact principiul pe care îl reproduce un sistem robotic acționat prin tendoane.

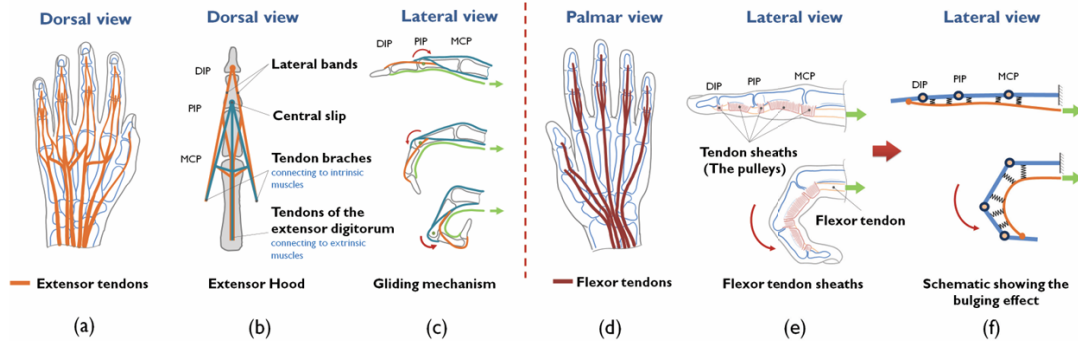


Figura 3.6: Mecanismul tendoanelor la nivelul degetului: tendoanele extensoare (a–c) întind degetul, iar cele flexoare (d–f), ghidate prin scripeti, îl îndoaie [7].

Acest mecanism natural a inspirat o întreagă categorie de mâini robotice, numite biomimetice, care imită structura mâinii umane folosind tendoane artificiale ce acționează degetele prin tragere, reproducând astfel îndoirea și întinderea lor naturală [7]. Atractivitatea acestei abordări vine din faptul că oferă o metodă relativ simplă și ieftină de a controla degetele, fără a recurge la mecanisme complicate.

Spre deosebire de aceasta, majoritatea protezelor comerciale folosesc un sistem de articulații cuplate mecanic și acționate de motoare electrice [3]. Particularitatea lor este că toate articulațiile unui deget sunt comandate de un singur motor, ceea ce înseamnă că întregul deget se poate mișca într-un singur mod, deschizându-se și închizându-se la fel de fiecare dată. Practic, deși au tot atâtea articulații ca un deget uman, aceste degete dispun de mult mai puține grade de libertate, de obicei unul sau două față de cele patru ale degetului real. Această limitare explică de ce protezele comerciale pot îndeplini doar sarcini relativ simple și nu pot reproduce varietatea de gesturi pe care le permite o mână adevărată.

Există însă și lucrări de cercetare care urmăresc apropierea cât mai mare de modelul biologic. Una dintre ele propune o mână robotică antropomorfă cu un grad ridicat de biomimetism, care reproduce fidel structura și mișcările mâinii umane [7]. Un astfel de proiect a constituit o sursă de inspirație pentru conceptele preluate în lucrarea de față, în special pentru modul în care mișcările sunt distribuite pe articulații. Reproducerea integrală a unei asemenea structuri presupune însă costuri ridicate și o complexitate mecanică greu de atins în cadrul unui proiect de licență, motiv pentru care soluția aleasă aici pornește de la o variantă mai simplă, construită din componente accesibile.

3.3. Proiecte open-source de mâini robotice

Dincolo de cercetarea academică și de produsele comerciale, în ultimii ani s-a dezvoltat o comunitate amplă de proiecte open-source dedicate mâinilor și brațelor robotice. Acestea pun la dispoziție gratuit modele tridimensionale care pot fi printate 3D și asamblate de oricine, fiind însoțite de obicei de o documentație extinsă și de o comunitate

activă de pasionați. Pentru proiectul de față, aceste resurse au reprezentat punctul de plecare, fiecare contribuind cu o parte din ansamblul final. În continuare sunt prezentate proiectele studiate și ceea ce a fost preluat din fiecare.

3.3.1. InMoov

Cel mai cunoscut proiect open-source din acest domeniu este InMoov, primul robot umanoid de dimensiune reală conceput pentru a fi în întregime printat 3D [9]. Datorită documentației extinse și a comunității active care s-a format în jurul său, InMoov a devenit un punct de referință pentru proiectele de mâini robotice accesibile. Mâna sa utilizează aproximativ șase servomotoare și acționează degetele prin tendoane, fiecare deget fiind tras de un cablu.

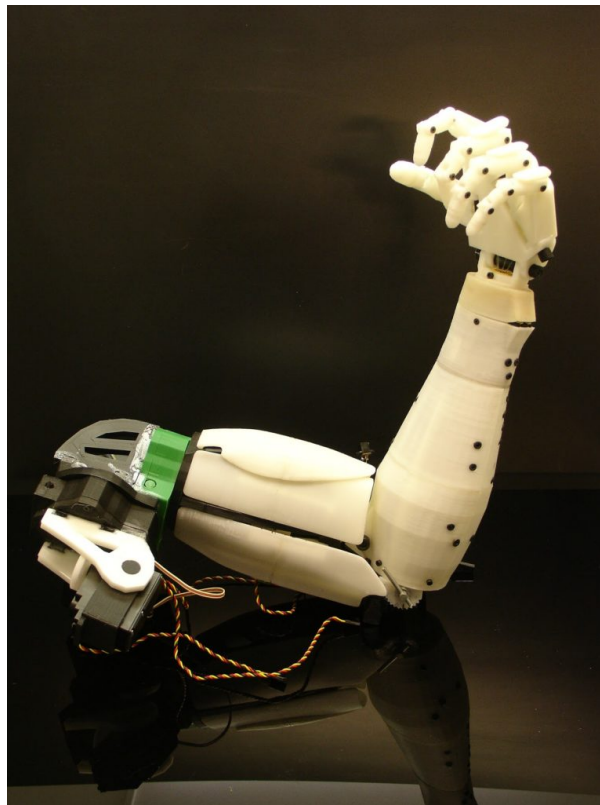


Figura 3.7: Brațul robotic InMoov, printat 3D [9].

Din acest proiect am preluat soluția pentru rotația încheieturii, care mi s-a părut cea mai bine gândită din punctul de vedere al ghidării firelor. Sistemul de scripeți care rotesc mâna s-a dovedit deosebit de util și ușor de integrat în restul ansamblului, motiv pentru care l-am păstrat aproape neschimbat.

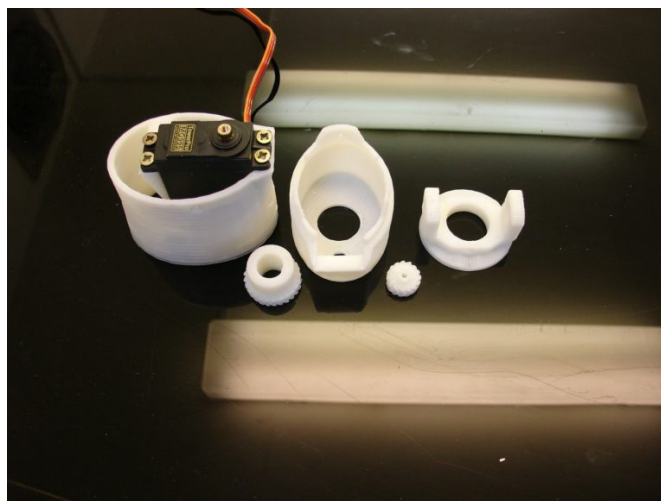


Figura 3.8: Mecanismul de rotație a încheieturii din proiectul InMoov, format dintr-un servomotor și componente printate 3D [9].

3.3.2. Modelul palmei

Palma și degetele propriu-zise au fost preluate de la un model dezvoltat de Ryonicle, disponibil public pe platforma Thingiverse [10]. Acest model mi-a atras atenția prin forma sa îngrijită și prin modul de acționare a degetelor: fiecare deget este tras de un servomotor prin intermediul unui tendon, iar revenirea în poziția inițială se face cu ajutorul unor elastice care joacă rolul tendoanelor extensoare. Această soluție reproduce, într-o formă simplificată, perechea flexor-extensor întâlnită la mâna umană.

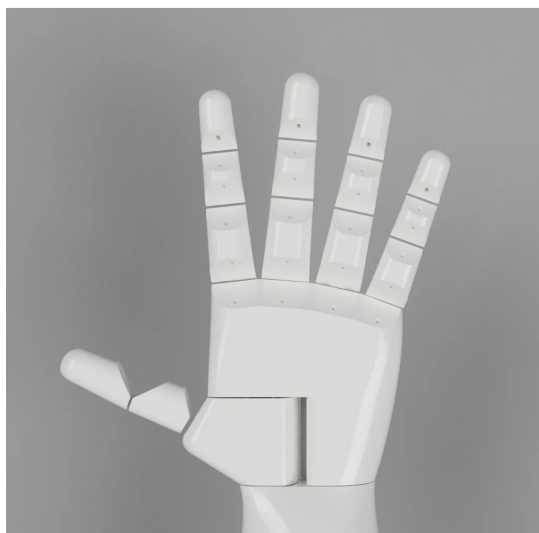


Figura 3.9: Modelul de mână dezvoltat de Ryonicle, de la care au fost preluate palma și degetele [10].

Modelul original folosea însă un alt tip de servomotoare decât cele alese în proiectul de față, ceea ce a impus câteva adaptări la nivelul locașurilor și al modului de prindere.

3.3.3. Antebrațul și cotul

Pentru zona de la încheietură în jos, mai exact întreg antebrațul și articulația cotului, împreună cu sistemul de scripeți aferent, am pornit de la modelul propus de Mahdi Hussein în teza sa dedicată unui braț protetic printat 3D [3]. Această parte găzduiește servomotoarele care acționează degetele și asigură traseul tendoanelor către mână, integrându-se bine cu restul ansamblului.

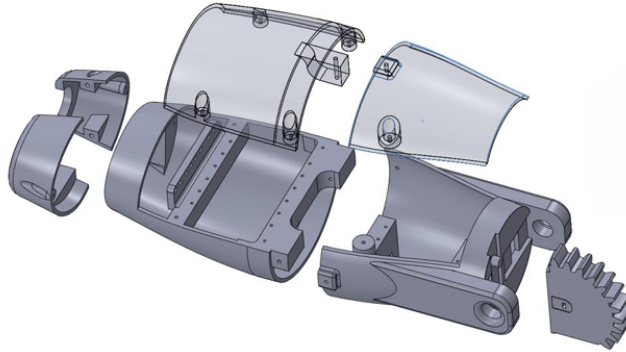


Figura 3.10: Modelul antebrațului propus de Hussein, preluat pentru zona de la încheietură în jos [3].

3.3.4. Horizon

Un alt proiect avut în vedere a fost cel prezentat de Horizon [2]. Deși am purtat o corespondență cu autorul pentru a obține fișierele necesare, modelul său de mână, de tip osos, nu se potrivea cu obiectivul meu de a realiza un braț aproape complet, fără umăr. Combinarea lui cu celelalte componente s-ar fi făcut cu dificultate, iar stabilitatea mișcărilor ar fi avut de suferit. În plus, cadrul propus de el era de dimensiuni mari și greu de adaptat la restul ansamblului, motiv pentru care, în final, nu a fost folosit.

Aceste proiecte au constituit baza de la care a pornit soluția proprie, un ansamblu hibrid ce preia de la fiecare sursă partea cea mai potrivită, iar modul concret în care au fost combinate este detaliat în capitolul de proiectare și implementare.

3.4. Filtrul Kalman

Componenta centrală a lucrării de față, cea care prelucrează datele de mișcare înainte de a fi trimise spre servomotoare, este un filtru Kalman. Acesta este un algoritm de estimare propus de Rudolf Kalman în anul 1960 [11] și a devenit, de atunci, unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru estimarea stării unui sistem dinamic afectat de zgomot. El este folosit pe scară largă în domenii precum navigația, robotica sau procesarea semnalelor, oriunde este nevoie de o estimare cât mai exactă a unei mărimi pornind de la măsurători imperfecte.

Ideea de bază a filtrului este aceea de a combina două surse de informație, fiecare imperfectă în felul ei. Pe de o parte există o predicție, obținută pe baza unui model matematic al sistemului, care spune cum ar trebui să evolueze starea în timp. Pe de altă parte există o măsurătoare reală, dar afectată de zgomot. Filtrul cântărește aceste două surse în funcție de cât de mult se poate avea încredere în fiecare și produce o estimare finală mai bună decât oricare dintre ele luată separat. Rezultatul este o valoare netezită,

care urmărește fidel evoluția reală a sistemului, eliminând în același timp variațiile bruște cauzate de zgomot.

Din punct de vedere matematic, sistemul este descris printr-un vector de stare $\mathbf{x}$, care reține mărimile estimate, și printr-o matrice de covarianță $\mathbf{P}$, care exprimă incertitudinea asociată acestor estimări. Algoritmul funcționează ciclic, alternând două etape. În etapa de predicție, starea și incertitudinea sunt proiectate înainte în timp pe baza modelului sistemului, descris de matricea de tranziție $\mathbf{F}$ și de zgomotul de proces $\mathbf{Q}$ [12]:

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{F} \hat{\mathbf{x}}_{k-1} \quad (3.1)$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}^\top + \mathbf{Q} \quad (3.2)$$

În etapa de actualizare, predicția este corectată cu ajutorul măsurătorii $\mathbf{z}_k$. Se calculează mai întâi câștigul Kalman $\mathbf{K}_k$, care stabilește cât de mult se ține cont de măsurătoare față de predicție, după care starea și covarianța sunt corectate [12]:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^\top (\mathbf{H} \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^\top + \mathbf{R})^{-1} \quad (3.3)$$

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_k^-) \quad (3.4)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}) \mathbf{P}_k^- \quad (3.5)$$

Aici $\mathbf{H}$ este matricea de observație, care leagă starea de mărimea măsurată, $\mathbf{R}$ reprezintă zgomotul de măsurare, iar $\mathbf{I}$ este matricea identitate. Diferența $\mathbf{z}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_k^-$, numită inovație, arată cât de mult se abate măsurătoarea de la predicție, iar câștigul Kalman decide proporția în care această abatere corectează estimarea.

Pentru documentarea pe acest subiect, înțelegerea intuitivă a algoritmului a fost facilitată de prezentarea accesibilă realizată de Alan Zucconi [13], în timp ce fundamentele teoretice riguroase au fost aprofundate pe baza lucrărilor clasice din domeniu [12]. Modul concret în care filtrul a fost adaptat și implementat în cadrul acestui proiect este detaliat în capitolul de analiză și fundamentare teoretică.

3.5. Servomotoare și controlul prin PWM

Mișcarea efectivă a degetelor și a articulațiilor brațului robotic este realizată de servomotoare. Un servomotor este un actuator format dintr-un motor electric, un sistem de angrenaje și un circuit intern de control, care îi permite să se deplaseze într-o poziție unghiulară dorită și să o mențină. Spre deosebire de un motor obișnuit, care se rotește continuu, servomotorul primește o comandă de poziție și se deplasează exact în punctul indicat, ceea ce îl face potrivit pentru controlul articulațiilor unei mâini robotice.

Comanda de poziție se transmite printr-un semnal de tip PWM. Acesta este un semnal periodic la care nu amplitudinea, ci durata pulsului activ codifică informația. În cazul servomotoarelor uzuale, semnalul are o perioadă de 20 de milisecunde, iar durata pulsului variază în general între 1 și 2 milisecunde. Un puls scurt corespunde unei poziții la o extremă a cursei, un puls lung corespunde celeilalte extreme, iar valorile intermediare determină proporțional unghiul dorit. Circuitul intern al servomotorului compară permanent poziția curentă cu cea comandată și acționează motorul până când cele două coincid.

Pentru acest proiect a fost ales servomotorul MG996R, un model larg răspândit, cu angrenaje metalice și un cuplu de aproximativ 11 kg·cm [14]. Alegerea s-a bazat în principal pe cuplul ridicat, necesar pentru a trage de tendoanele care acționează degetele

și pentru a învinge rezistența elementelor elastice de revenire. Caracteristicile detaliate ale acestui servomotor, precum și modul în care sunt generate semnalele PWM în cadrul sistemului, sunt prezentate în capitolele următoare.

3.6. Fabricarea prin printare 3D

Componentele mecanice ale brațului robotic sunt realizate prin printare 3D, o tehnologie de fabricație aditivă în care obiectul este construit strat cu strat, pornind de la un model tridimensional. Cea mai răspândită variantă, folosită și în acest proiect, este depunerea de material topit (FDM, *Fused Deposition Modeling*), în care un filament de material plastic este încălzit și depus succesiv de o duză care se deplasează după contururile fiecărui strat. Această metodă a devenit accesibilă și ieftină, permițând realizarea unor piese complexe într-un timp relativ scurt, motiv pentru care este preferată în majoritatea proiectelor de mâini robotice open-source.

Alegerea materialului are un rol important asupra rezistenței și durabilității pieselor. Cel mai utilizat filament este PLA (*Polylactic Acid*), apreciat pentru ușurința la printare, însă relativ casant și sensibil la temperatură. O alternativă mai rezistentă este ABS (*Acrylonitrile Butadiene Styrene*), mai dur, dar mai dificil de printat și predispus la deformări. Pentru acest proiect a fost ales PETG (*Polyethylene Terephthalate Glycol*), care combină avantajele celor două, oferind o rezistență mecanică și o flexibilitate superioare PLA-ului, fără dificultățile de printare ale ABS-ului. Această rezistență este esențială pentru piesele unei mâini robotice, care sunt supuse în mod constant la tensiunile produse de tendoane și de elementele elastice.

Pe lângă alegerea materialului, calitatea pieselor depinde și de parametrii de printare, precum densitatea de umplere, numărul de straturi exterioare sau înălțimea unui strat. Documentarea privind aceste setări și ajustarea lor pentru piesele brațului robotic au necesitat mai multe încercări, fabricarea completă a componentelor însumând aproximativ 32 de ore de printare.

Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică

În capitolul precedent au fost prezentate proiectele și tehnologiile pe care se sprijină lucrarea de față. Acest capitol coboară cu un nivel mai jos și explică, din punct de vedere teoretic, modul în care funcționează fiecare verigă a sistemului de control. Sunt analizate, pe rând, structura logică a întregului lanț de prelucrare a semnalului, principiul mecanic prin care comenzile electrice se transformă în mișcarea degetelor, protocolul prin care calculatorul comunică cu placa, modelul matematic al filtrului Kalman, aritmetica folosită pentru a-l implementa pe o platformă fără unitate în virgulă mobilă, generarea semnalelor de comandă pentru servomotoare, constrângerile temporale impuse de funcționarea în timp real și, în final, raționamentul care a stat la baza alegerii componentelor electronice. Accentul cade aici pe principii și pe relațiile matematice care le descriu, urmând ca modul concret în care acestea au fost transpuse în hardware să fie tratat în capitolul de proiectare și implementare.

4.1. Structura logică a sistemului

Sistemul poate fi privit ca un lanț prin care o mișcare a mâinii umane este transformată, pas cu pas, într-o mișcare echivalentă a mâinii robotice. La un capăt al lanțului se află un calculator care urmărește mâna operatorului cu ajutorul unei camere web, iar la celălalt capăt se găsesc cele opt servomotoare care acționează degetele și articulațiile brațului. Între cele două extreme se află placa FPGA, care primește datele, le filtrează și generează semnalele de comandă. Această împărțire pe niveluri este reprezentată în Figura 4.1.

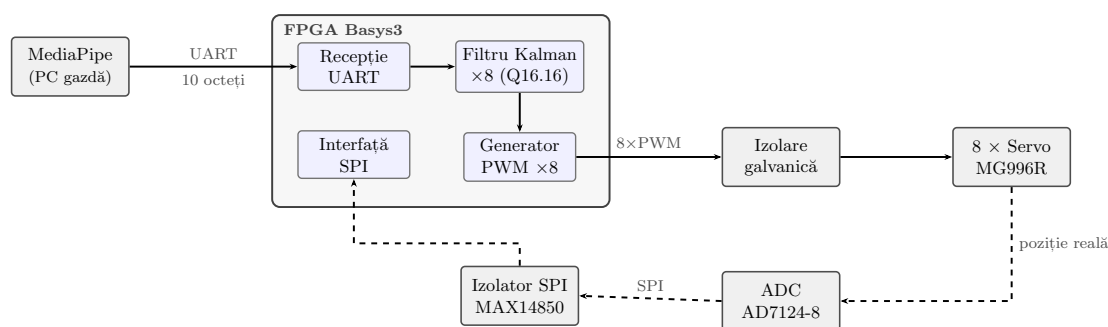


Figura 4.1: Structura logică a sistemului de control, cu fluxul principal de comandă (linie continuă) și bucla de monitorizare prin convertorul analog-digital (linie întreruptă).

Partea de viziune artificială, realizată de colegul meu, rulează pe calculatorul gazdă și se ocupă cu detecția poziției articulațiilor mâinii din fluxul video. Rezultatul acestei prelucrări este un set de opt unghiuri, câte unul pentru fiecare grad de libertate al mâinii robotice, exprimate ca valori întregi între 0 și 180 de grade. Aceste unghiuri reprezintă, practic, comanda brută de poziție pe care sistemul trebuie să o reproducă. Ele sunt împachetate într-un cadru și trimise prin interfața serială UART către placa FPGA, despre care voi vorbi pe larg în secțiunea dedicată protocolului de comunicație.

Odată ajunse pe placă, datele intră în partea centrală a sistemului, cea care constituie de fapt contribuția mea. Aici, un modul de recepție extrage unghiurile din cadrul primit și verifică integritatea acestora, după care valorile sunt preluate de filtrul Kalman. Filtrul tratează fiecare canal de servo în mod independent și are rolul de a netezi comenzile, eliminând variațiile bruște și zgomotul provenit din procesul de detecție vizuală. Pornind de la unghiurile filtrate, un generator dedicat produce cele opt semnale de tip PWM care comandă poziția servomotoarelor. Toate aceste module funcționează în paralel în interiorul circuitului, sincronizate de același ceas de sistem.

Semnalele de comandă nu ajung însă direct la servomotoare. Ele traversează mai întâi o barieră de izolare galvanică, al cărei rol este de a separa complet domeniul digital, sensibil, al plăcii FPGA de domeniul de putere, mult mai zgomotos, în care lucrează motoarele. Abia după această izolare semnalele ajung la servomotoare și produc mișcarea efectivă a degetelor.

În paralel cu fluxul principal de comandă există și o cale de întoarcere, reprezentată în figură prin linia întreruptă. Un convertor analog-digital citește poziția reală a servomotoarelor și transmite aceste valori înapoi către placă, tot printr-o interfață izolată. Este important de subliniat că această cale are rol de monitorizare, nu de control în buclă închisă. Ea permite observarea poziției efective a articulațiilor, fără a interveni direct în generarea comenzilor, motiv pentru care a fost reprezentată distinct față de lanțul principal.

Întregul sistem funcționează ritmat de un ciclu fix de 20 de milisecunde, valoare impusă de modul în care servomotoarele standard interpretează semnalul de comandă. La fiecare astfel de ciclu se preia cel mai recent set de unghiuri disponibil, se aplică filtrarea și se actualizează semnalele de ieșire. Acest ritm constituie referința temporală a întregului sistem și va reveni de mai multe ori pe parcursul capitoului, fiind elementul în jurul căruia se construiește analiza temporală din secțiunea dedicată.

4.2. Modelul de acționare a mâinii

Înainte de a discuta despre partea electronică, este util să înțelegem cum se transformă o comandă unghiulară a unui servomotor în îndoirea efectivă a unui deget. Mâna robotică folosită în această lucrare reproduce, într-o formă simplificată, mecanismul natural al mâinii umane, în care degetele sunt acționate prin tendoane. Modelul de funcționare este ilustrat în Figura 4.2.

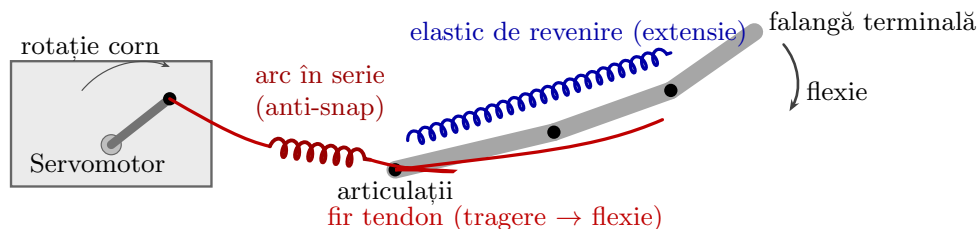


Figura 4.2: Principiul de acționare a unui deget prin tendon. Servomotorul trage de firul care îndoaie degetul, iar elasticul de pe partea dorsală readuce degetul în poziția inițială.

Fiecare deget este acționat de un singur servomotor, care joacă rolul mușchiului. Cornul rotativ al servomotorului trage de un fir ce traversează degetul pe partea palmară,

exact așa cum tendoanele flexoare trag de oasele degetului uman. Atunci când servomotorul se rotește, firul este tras, iar degetul se îndoaie. Revenirea în poziția deschisă nu se face printr-un al doilea fir, ci pasiv, cu ajutorul unui element elastic montat pe partea dorsală a degetului, care preia rolul tendonului extensor. În felul acesta, un singur motor este suficient pentru a controla închiderea și deschiderea unui deget, ceea ce simplifică mult mecanismul.

Firul care joacă rolul tendonului nu este unul oarecare. Pentru această funcție am ales un fir de pescuit din categoria celor cu rezistență ridicată și memorie redusă, cu un diametru de 0,27 mm și o rezistență la rupere de 14 kg, prezentat în Figura 4.3. Diametrul mic îi permite să alunece ușor prin canalele de ghidare din interiorul degetelor, iar rezistența ridicată asigură că firul suportă fără probleme forțele dezvoltate de servomotor, chiar și atunci când degetul întâmpină rezistență. Memoria redusă a firului este de asemenea importantă, deoarece un fir care și-ar păstra forma de pe mosor ar introduce o tensiune suplimentară, nedorită, în mecanism.



Figura 4.3: Firul de pescuit folosit pe post de tendon, cu diametrul de 0,27 mm și rezistența la rupere de 14 kg.

Un detaliu important al mecanismului îl reprezintă modul în care firul este legat de servomotor. Între corn și deget, pe traseul firului, este montat în serie un arc elicoidal de extensie, asemănător celui prezentat în Figura 4.4. La prima vedere ar putea părea un element în plus, însă rolul său este esențial. Servomotorul este un actuator rigid, care se deplasează exact în poziția comandată, fără a ceda. Dacă firul ar fi legat direct, orice comandă care ar cere o tragere mai mare decât permite degetul, sau orice blocare mecanică a acestuia, ar solicita brusc firul și articulațiile, putând duce la ruperea firului sau la deteriorarea pieselor printate. Arcul montat în serie preia aceste vârfuri de tensiune, întinzându-se atunci când forța depășește o anumită valoare și protejând astfel întregul ansamblu. El se comportă ca un element de siguranță elastic, care absoarbe șocurile și evită ruperea bruscă a firului.



Figura 4.4: Arcul de extensie montat în serie pe firul de acționare, cu rolul de a prelua vârfurile de tensiune și de a proteja mecanismul.

Pe lângă acționarea degetelor, același principiu bazat pe fire și scripeți este folosit și pentru rotația încheieturii. Un servomotor dedicat rotește un sistem de scripeți care permite întoarcerea palmei, reproducând mișcarea de rotație a mâinii umane. Modul concret în care toate aceste elemente au fost dimensionate și asamblate, împreună cu detaliile mecanice ale ansamblului, este tratat în capitolul de proiectare. Aici interesează doar principiul de funcționare, fiindcă el explică legătura dintre unghiul calculat de filtrul Kalman și mișcarea fizică pe care sistemul trebuie să o producă. Modelul cinematic detaliat al mecanismului de acționare prin tendoane a fost studiat pe larg de Hussein în lucrarea sa [3], de la care a fost preluată și o parte din structura mecanică a brațului.

4.3. Protocolul de comunicație UART

Legătura dintre calculatorul gazdă și placa FPGA se realizează prin interfața serială UART, o alegere motivată de simplitatea și fiabilitatea acestui protocol. UART nu necesită un semnal de ceas separat între cele două capete, ci se bazează pe o rată de transfer convenită dinainte, ceea ce reduce numărul de fire necesare la doar două, unul pentru fiecare sens de comunicație. În cazul de față se folosește o configurație clasică, cu o rată de 115200 de biți pe secundă, opt biți de date, fără bit de paritate și un singur bit de stop. Această configurație este îndeobște notată prescurtat 8N1 și reprezintă un compromis bun între viteză și robustețe pentru distanțele scurte din interiorul montajului.

Datele nu sunt trimise octet cu octet la întâmplare, ci grupate într-un cadru cu o structură fixă. Fiecare cadru transportă unghiurile pentru toate cele opt servomotoare, împreună cu informația necesară pentru a delimita începutul cadrului și pentru a verifica integritatea datelor. Structura aleasă este reprezentată în Figura 4.5 și cuprinde zece octeți.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dir	Ang 0	Ang 1	Ang 2	Ang 3	Ang 4	Ang 5	Ang 6	Ang 7	XOR
0xFF or 0xFE	Pinky	Ring	Middle	Index	Thumb palm	Thumb tens	Wrist	Elbow	Check sum

Figura 4.5: Structura cadrului UART de zece octeți. Primul octet indică direcția, urmează cele opt unghiuri articulare, iar ultimul octet conține suma de control.

Primul octet al cadrului are rol de antet și de delimitator. El indică direcția transferului, distingând între o comandă prin care calculatorul trimite unghiuri noi către placă și o cerere prin care se solicită citirea valorilor curente. Urmează opt octeți, câte unul pentru fiecare articulație, în ordinea degetelor de la cel mic până la degetul mare, urmate de rotația încheieturii și de extensia cotului. Fiecare astfel de octet codifică un unghi cuprins între 0 și 180 de grade, valoare care încapă exact pe un octet și nu necesită o reprezentare mai complexă. Ultimul octet al cadrului este o sumă de control, calculată ca SAU exclusiv al tuturor octeților anteriori, și servește la detectarea eventualelor erori de transmisie.

Mecanismul sumei de control este simplu, dar eficient. La emisie, calculatorul combină prin SAU exclusiv toți cei nouă octeți de date și plasează rezultatul în ultimul octet. La recepție, placa repetă același calcul pe octeții primiți și compară rezultatul cu valoarea primită. Dacă vreun bit a fost alterat pe parcursul transmisiei, cele două valori nu mai coincid, iar cadrul este respins. Proprietatea matematică pe care se sprijină această verificare este aceea că orice valoare combinată prin SAU exclusiv cu ea însăși produce zero, astfel încât SAU exclusiv al tuturor celor zece octeți ai unui cadru corect trebuie să fie întotdeauna nul. Această metodă detectează toate erorile care afectează un singur bit și are avantajul că se calculează extrem de ușor în hardware, cu o singură operație logică pe ciclu de ceas.

Merită analizat și timpul necesar transmiterii unui cadru, pentru că el trebuie să se încadreze confortabil în ciclul de control al sistemului. În formatul 8N1, fiecare octet ocupă de fapt zece biți pe linia serială, fiindcă la cei opt biți de date se adaugă bitul de start și bitul de stop. Un cadru complet de zece octeți înseamnă astfel o sută de biți transmiși. La rata de 115200 de biți pe secundă, timpul de transmisie al unui cadru întreg este de aproximativ 0,87 ms, adică sub cinci procente din ciclul de 20 ms al sistemului. Rămâne deci un interval larg între momentul sosirii unui cadru și momentul în care valorile trebuie folosite, ceea ce simplifică mult sincronizarea dintre recepție și prelucrare, aspect tratat în detaliu în secțiunea dedicată analizei temporale.

4.4. Filtrul Kalman cu două stări

Filtrul Kalman reprezintă componenta centrală a prelucrării realizate pe placă. Rolul său este de a transforma unghiurile brute, primite de la sistemul de viziune și afectate de zgomot, într-o traiectorie netedă, care urmărește fidel mișcarea reală a mâinii operatorului fără a reproduce variațiile bruște și artefactele detecției vizuale. Principiul general al filtrului și ecuațiile sale în formă matriceală au fost prezentate în capitolul de studiu bibliografic. În cele ce urmează, filtrul este particularizat pentru cazul concret al acestui proiect, în care fiecare servomotor este modelat printr-un sistem cu două stări.

4.4.1. Alegerea modelului cu două stări

Pentru fiecare canal de servo se urmărește estimarea a două mărimi, poziția unghiulară și viteza unghiulară. Poziția este mărimea care interesează direct, fiindcă ea determină comanda trimisă servomotorului, în timp ce viteza este o mărime auxiliară, care permite filtrului să anticipeze evoluția mișcării între două măsurători succesive. Vectorul de stare conține așadar aceste două componente,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{poziție} \\ \text{viteză} \end{bmatrix}, \quad (4.1)$$

unde x_0 reprezintă unghiul curent, exprimat în grade, iar x_1 reprezintă viteza de variație a acestuia, exprimată în grade pe secundă.

Alegerea unui model cu exact două stări nu este întâmplătoare. Un model cu o singură stare, care ar reține doar poziția, nu ar putea anticipa în niciun fel mișcarea și s-ar comporta ca o simplă mediere a măsurătorilor, întârziind răspunsul la mișcările rapide ale mâinii. La cealaltă extremă, un model cu trei stări, care ar adăuga și accelerația, ar urmări mai fidel mișcările complexe, dar ar fi mai sensibil la zgomot și ar necesita un volum mai mare de calcule. Pentru o mână robotică ce urmărește gesturi umane, modelul cu două stări oferă cel mai bun echilibru, fiind suficient de expresiv pentru a anticipa mișcarea, dar destul de simplu pentru a fi implementat eficient în hardware.

4.4.2. Modelul de evoluție

Trecerea de la un moment de timp la următorul se face pe baza unui model cinematic simplu, în care se presupune că viteza rămâne aproximativ constantă pe durata unui interval de eșantionare Δt . Poziția la momentul următor este atunci poziția curentă, la care se adaugă distanța parcursă la viteza estimată, iar viteza rămâne neschimbată,

$$x_0(k+1) = x_0(k) + \Delta t \cdot x_1(k), \quad (4.2)$$

$$x_1(k+1) = x_1(k). \quad (4.3)$$

Aceste relații se scriu compact cu ajutorul matricei de tranziție $\mathbf{F}$, sub forma $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{F}\mathbf{x}(k)$, unde

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

Intervalul de eșantionare Δt coincide cu ciclul de control al sistemului, adică 0,02 secunde, fiindcă filtrul este actualizat o singură dată la fiecare ciclu de 20 ms. Presupunerea de viteză constantă este o aproximație, însă pe un interval atât de scurt ea este pe deplin justificată, iar abaterile de la acest model sunt tratate de filtru prin intermediul zgomotului de proces.

4.4.3. Modelul de măsurare

Mărimea pe care sistemul o măsoară efectiv este doar poziția unghiulară, nu și viteza. Relația dintre starea sistemului și măsurătoare se exprimă prin matricea de observare $\mathbf{H}$, care selectează din vectorul de stare doar componenta de poziție,

$$z(k) = \mathbf{H}\mathbf{x}(k) + v(k), \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

unde $z(k)$ este poziția măsurată, iar $v(k)$ este zgomotul de măsurare. Faptul că viteza nu este direct observabilă nu împiedică filtrul să o estimeze, fiindcă ea este dedusă indirect din modul în care poziția măsurată evoluează în timp.

4.4.4. Zgomotul de proces și de măsurare

Comportamentul filtrului este controlat de două mărimi care exprimă încrederea acordată modelului față de măsurători. Prima este matricea zgomotului de proces $\mathbf{Q}$, care cuantifică gradul în care realitatea se abate de la modelul de viteză constantă. A doua este zgomotul de măsurare R , care exprimă cât de mult sunt afectate de zgomot valorile primite. Matricea $\mathbf{Q}$ este aleasă diagonală, presupunând că perturbațiile de poziție și de viteză sunt independente,

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} Q_{00} & 0 \\ 0 & Q_{11} \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

Raportul dintre aceste mărimi determină echilibrul filtrului. Atunci când zgomotul de măsurare R este mare în raport cu zgomotul de proces, filtrul acordă mai multă încredere predicției proprii și produce un răspuns neted, dar mai lent. În situația inversă, filtrul urmărește mai îndeaproape măsurătorile, reacționând rapid, dar lăsând să treacă o parte din zgomot. Valorile concrete folosite pentru acești parametri, precum și modul în care au fost reglate, sunt prezentate în capitolul de implementare.

4.4.5. Ciclul de predicție și actualizare

La fiecare ciclu de control, filtrul parcurge două etape succesive. În etapa de predicție, starea și incertitudinea asociată sunt proiectate înainte în timp pe baza modelului de evoluție. Poziția este avansată cu termenul corespunzător vitezei, iar matricea de covarianță $\mathbf{P}$, care descrie incertitudinea estimării, crește conform relației

$$\mathbf{x}^- = \mathbf{F} \mathbf{x}, \quad \mathbf{P}^- = \mathbf{F} \mathbf{P} \mathbf{F}^\top + \mathbf{Q}. \quad (4.7)$$

Creșterea incertitudinii în această etapă reflectă faptul că o predicție bazată pe un model imperfect devine, cu fiecare pas, mai puțin sigură.

În etapa de actualizare, filtrul corectează predicția folosind măsurătoarea sosită. Se calculează mai întâi diferența dintre valoarea măsurată și cea prezisă, numită inovație, precum și incertitudinea totală asociată acesteia,

$$y = z - \mathbf{H} \mathbf{x}^-, \quad S = \mathbf{H} \mathbf{P}^- \mathbf{H}^\top + R. \quad (4.8)$$

Pe baza acestor mărimi se determină câștigul Kalman $\mathbf{K}$, care stabilește proporția în care inovația corectează estimarea,

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}^- \mathbf{H}^\top S^{-1}. \quad (4.9)$$

În final, starea și covarianța sunt corectate cu ajutorul câștigului astfel obținut,

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^- + \mathbf{K} y, \quad \mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H}) \mathbf{P}^-. \quad (4.10)$$

Un aspect remarcabil al acestui mecanism este faptul că viteza, deși nu este măsurată direct, ajunge totuși să fie corectată. Acest lucru se întâmplă prin intermediul corelației dintre poziție și viteză, reținută în matricea de covarianță. Atunci când măsurătorile arată în mod constant că poziția evoluează diferit față de predicție, câștigul Kalman ajustează și estimarea de viteză, astfel încât filtrul ajunge, în timp, să deducă viteza

reală a mișcării pornind doar de la observarea poziției. Această proprietate este cea care permite filtrului să anticipeze corect mișcarea și constituie principalul motiv pentru care a fost preferat modelul cu două stări în locul unei simple medieri a măsurătorilor.

4.5. Aritmetica în virgulă fixă Q16.16

Ecuatiile filtrului Kalman prezentate mai sus presupun lucrul cu numere reale, cu parte fracționară. O placă FPGA precum cea folosită în acest proiect nu dispune însă, în mod nativ, de unități de calcul în virgulă mobilă, iar adăugarea unora ar consuma o cantitate importantă de resurse și ar complica respectarea constrângerilor de timp. Soluția adoptată este aceea de a efectua toate calculele în aritmetică cu virgulă fixă, folosind formatul cunoscut sub numele de Q16.16. Această secțiune explică formatul și justifică alegerea lui.

Ideea aritmeticii în virgulă fixă este de a reprezenta un număr real folosind un întreg obișnuit, în care se convine dinainte câte cifre binare aparțin părții întregi și câte părții fracționare. În formatul Q16.16 se folosește un cuvânt de 32 de biți cu semn, în care primii 16 biți rețin partea întreagă, iar ceilalți 16 biți rețin partea fracționară. Practic, un număr real este memorat prin întregul obținut înmulțindu-l cu 2^{16} , adică cu 65536. De exemplu, valoarea 1 este reprezentată intern prin 65536, iar valoarea 0,02 a intervalului de eșantionare este reprezentată prin 1311, adică $0,02 \times 65536$ rotunjit la cel mai apropiat întreg.

Această reprezentare oferă un compromis foarte bun pentru aplicația de față. Cei 16 biți fracționari asigură o rezoluție de 2^{-16} , adică în jur de $1,5 \times 10^{-5}$, mai mult decât suficientă pentru a reprezenta cu precizie atât unghiurile, cât și mărimile mici din matricea de covarianță a filtrului. În același timp, cei 16 biți întregi permit reprezentarea unor valori până la peste treizeci de mii, cu mult peste intervalul util al unghiurilor, care nu depășesc 180 de grade. Un format mai mic, cu doar opt biți fracționari, ar fi introdus erori de rotunjire prea mari în calculele cu valori mici ale covarianței, în timp ce un format cu mai mulți biți ar fi consumat resurse suplimentare fără un câștig real de precizie.

Operațiile aritmetice trebuie tratate cu atenție în acest format. Adunarea și scăderea a două numere Q16.16 se efectuează direct, ca între întregi obișnuiți, deoarece ambele valori au același factor de scală. Înmulțirea necesită însă o corecție. Atunci când se înmulțesc două numere reprezentate prin înmulțire cu 65536, rezultatul ajunge să fie scalat cu pătratul acestui factor, motiv pentru care produsul pe 64 de biți trebuie deplasat la dreapta cu 16 biți pentru a reveni la formatul corect. În mod similar, împărțirea cere ca deîmpărțitul să fie deplasat în prealabil la stânga cu 16 biți, astfel încât rezultatul să păstreze partea fracționară care altfel s-ar pierde prin împărțirea întreagă. Aceste ajustări sunt esențiale pentru corectitudinea calculelor și sunt aplicate consecvent în implementarea filtrului.

Tocmai operația de împărțire, necesară la calculul câștigului Kalman, este cea mai costisitoare din întregul algoritm și ridică cele mai multe probleme atunci când trebuie încadrată în constrângerile de timp ale plăcii. Modul concret în care a fost realizată această operație în hardware, împreună cu provocările legate de închiderea temporală a circuitului, este detaliat în secțiunea următoare și în capitolul de implementare.

4.6. Controlul servomotoarelor prin PWM

Rezultatul filtrării Kalman este, pentru fiecare canal, un unghi dorit care trebuie transmis servomotorului corespunzător. Servomotoarele standard nu se comandă însă

printr-o valoare numerică, ci printr-un semnal modulat în durată, cunoscut sub numele de PWM. Această secțiune analizează relația dintre unghiul dorit și parametrii semnalului de comandă, precum și fundamentarea alegerii servomotoarelor.

Servomotorul folosit în acest proiect este modelul MG996R, prezentat în Figura 4.6. Este un servomotor de uz general, cu angrenaje metalice și un cuplu de aproximativ 11 kg·cm la tensiunea de alimentare folosită. Cuplul ridicat a fost criteriul principal de alegere, deoarece servomotorul trebuie să tragă de firul care acționează degetul și, în același timp, să învingă rezistența elementului elastic de revenire. Un servomotor cu cuplu mai mic ar fi avut dificultăți în a închide complet degetele atunci când acestea întâmpină rezistență, mai ales în cazul prinderii unui obiect. Angrenajele metalice contribuie la durabilitatea ansamblului, fiind mai rezistente la solicitările repetate decât cele din plastic.



Figura 4.6: Servomotorul MG996R folosit pentru acționarea articulațiilor, cu angrenaje metalice și un cuplu de aproximativ 11 kg·cm.

Semnalul PWM care comandă un astfel de servomotor are o structură bine definită. El este periodic, cu o perioadă de 20 de milisecunde, iar informația de poziție nu este transmisă prin amplitudine, ci prin durata impulsului activ din cadrul fiecărei perioade. Un impuls cu durata de aproximativ 1 milisecundă corespunde poziției de la o extremă a cursei, un impuls de 2 milisecunde corespunde celeilalte extreme, iar valorile intermediare determină proporțional unghiul dorit. Această corespondență este ilustrată în Figura 4.7, unde sunt suprapuse cele trei cazuri reprezentative pentru pozițiile de 0, 90 și 180 de grade.

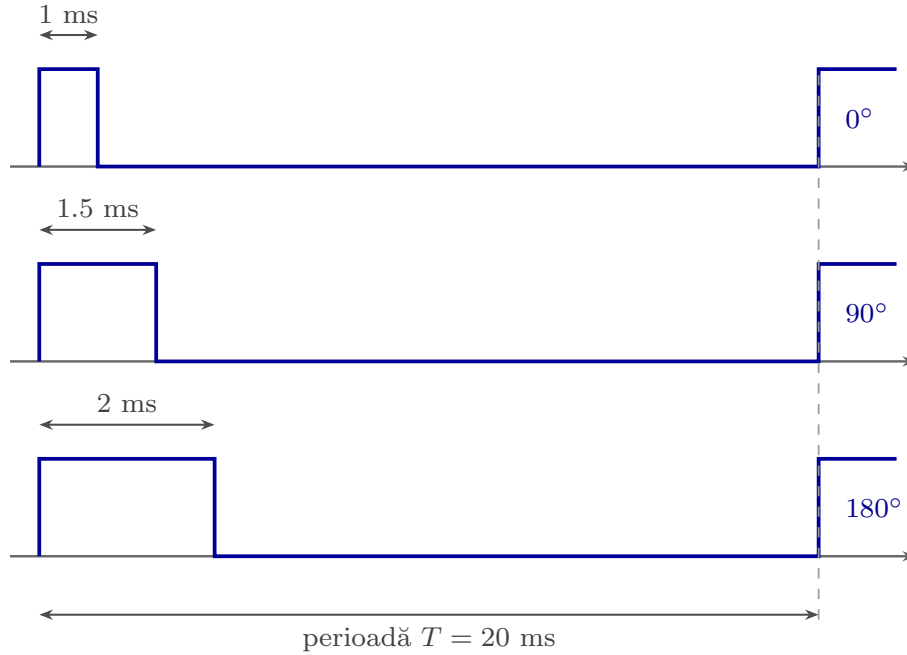


Figura 4.7: Relația dintre durata impulsului și unghiul comandat. Un impuls de 1 ms corespunde poziției de 0 grade, unul de 1,5 ms poziției de 90 de grade, iar unul de 2 ms poziției de 180 de grade, toate în cadrul aceleiași perioade de 20 ms.

Relația dintre unghiul dorit α , exprimat în grade, și durata impulsului τ , exprimată în milisecunde, este liniară și se scrie sub forma

$$\tau(\alpha) = 1,0 + \frac{\alpha}{180}, \quad (4.11)$$

ceea ce înseamnă că la unghiul de 0 grade durata este de 1 ms, iar la 180 de grade durata ajunge la 2 ms. Această durată trebuie tradusă într-un număr de perioade de ceas, fiindcă generatorul PWM din interiorul plăcii numără impulsuri de ceas pentru a măsura timpul. La frecvența de ceas a sistemului, de 100 MHz, o perioadă de ceas durează 10 nanosecunde, astfel încât perioada completă de 20 ms corespunde la exact două milioane de perioade de ceas, iar intervalul util al impulsului, de la 1 la 2 ms, se întinde pe o sută de mii de perioade de ceas.

Generatorul PWM funcționează pe baza unui numărător care parcurge ciclic valorile corespunzătoare unei perioade de 20 ms. La fiecare ciclu, pentru fiecare canal, se calculează un prag corespunzător unghiului dorit, iar ieșirea se menține la nivel ridicat atâta timp cât numărătorul este sub acest prag și coboară la nivel scăzut în rest. Astfel, durata impulsului activ este proporțională cu unghiul, exact cum cere servomotorul. Rezoluția obținută în acest fel este mult mai fină decât precizia mecanică a servomotorului, ceea ce înseamnă că pasul de cuantizare al comenzii nu constituie un factor limitativ pentru precizia ansamblului. Faptul că fiecare dintre cele opt canale dispune de propriul comparator, toate funcționând în paralel, asigură generarea simultană a tuturor semnalelor, fără ca actualizarea unui canal să o afecteze pe a celorlalte.

4.7. Analiza temporală și sincronizarea

Un sistem de control în timp real nu poate fi judecat doar după corectitudinea algoritmilor, ci și după capacitatea de a-i executa în intervalul de timp disponibil. Această secțiune analizează constrângerile temporale ale sistemului și modul în care diferitele subsisteme, care lucrează la ritmuri foarte diferite, sunt sincronizate între ele. Toate aceste aspecte pornesc de la ceasul de sistem al plăcii, care funcționează la 100 MHz, ceea ce înseamnă o perioadă de ceas de exact 10 nanosecunde. Fiecare operație elementară din circuit se desfășoară pe parcursul unui sau mai multor astfel de intervale.

Referința temporală a întregului sistem este ciclul de control de 20 ms, impus de servomotoare. La frecvența de 100 MHz, acest ciclu corespunde la exact două milioane de perioade de ceas, fiindcă produsul dintre frecvență și durată dă $100 \times 10^6 \times 0,02 = 2\,000\,000$. Acesta este, practic, bugetul de timp în interiorul căruia trebuie să încapă toate operațiile dintr-un ciclu, de la recepția datelor până la actualizarea semnalelor de ieșire. Cum se va vedea, acest buget este extrem de generos în raport cu necesarul real de calcul.

4.7.1. Sincronizarea datelor între subsisteme

O dificultate aparte a sistemului provine din faptul că subsistemele sale lucrează la ritmuri diferite și independente. Pe de o parte, cadrele cu unghiuri sosesc prin UART la momente dictate de calculatorul gazdă și de procesul de detecție vizuală, fără nicio legătură cu ciclul intern al plăcii. Pe de altă parte, filtrul Kalman și generatorul PWM lucrează strict ritmate de ciclul de 20 ms. Dacă filtrul ar citi direct datele în curs de recepție, ar exista riscul ca un cadru să fie folosit pe jumătate actualizat, în momentul în care un nou set de valori tocmai îl suprascrie pe cel vechi, ceea ce ar produce comenzi eronate.

Pentru a evita această situație, între modulul de recepție și filtru a fost introdus un mecanism de tip cutie poștală, care funcționează pe principiul dublului tampon. Cadrele primite prin UART sunt scrise într-un prim registru, pe măsură ce sosesc, și sunt însoțite de un fanion care indică prezența unor date noi. Filtrul Kalman nu citește însă niciodată din acest registru direct. La începutul fiecărui ciclu de 20 ms, dacă există date noi disponibile, conținutul primului registru este copiat dintr-o singură mișcare într-un al doilea registru, din care filtrul își preia valorile pe parcursul ciclului. În acest fel, filtrul lucrează întotdeauna pe un set de date stabil și coerent, în timp ce recepția poate continua nestingerită în fundal. Acest mecanism decuplează complet ritmul comunicației de ritmul prelucrării și constituie elementul-cheie al sincronizării din sistem.

4.7.2. Constrângerea impusă de convertorul analog-digital

Și bucla de monitorizare prin convertorul analog-digital impune constrângeri temporale proprii. Convertorul folosit este de tip sigma-delta, un tip de convertor care obține o rezoluție foarte mare în schimbul unei rate de conversie mai moderate. În configurația aleasă, cu un filtru digital de tip sinc de ordinul al treilea, rata de ieșire a convertorului este de 50 de eșantioane pe secundă, ceea ce se potrivește exact cu ciclul de control de 20 ms. Cu alte cuvinte, convertorul furnizează o nouă măsurătoare de poziție pentru fiecare ciclu al sistemului, nici mai des, nici mai rar decât este nevoie.

Comunicația cu convertorul se realizează prin interfața SPI, a cărei frecvență de ceas a fost stabilită la 5 MHz, obținută prin divizarea ceasului de sistem de 100 MHz. Această valoare se încadrează confortabil sub limita maximă admisă de convertor și asi-

gură un transfer rapid al celor câțiva octeți necesari pentru citirea unei conversii. Un detaliu important al acestei interfețe este sincronizarea semnalului de intrare provenit de la convertor. Deoarece acest semnal vine dintr-un domeniu de timp diferit față de ceasul plăcii, el este trecut prin două bistabile înseriate înainte de a fi folosit, o tehnică standard prin care se evită fenomenul de metastabilitate, care ar putea altfel introduce valori eronate atunci când semnalul se schimbă chiar în momentul citirii.

4.7.3. Bugetul de calcul al filtrului Kalman

Cea mai solicitantă operație din punct de vedere temporal este execuția filtrului Kalman pentru toate cele opt canale. Filtrul este implementat ca o mașină cu stări, care parcurge secvențial etapele de predicție și actualizare pentru fiecare canal, efectuând o singură înmulțire pe ciclu de ceas pentru a respecta constrângerile de timp. Operația cea mai costisitoare este împărțirea necesară la calculul câștigului Kalman, realizată printr-un algoritm secvențial care produce câte un bit de rezultat pe ciclu de ceas și necesită câteva zeci de cicluri pentru a se finaliza. Întrucât pentru fiecare canal sunt necesare două astfel de împărțiri, prelucrarea unui singur canal ocupă de ordinul a o sută cincizeci de cicluri de ceas, iar tratarea tuturor celor opt canale necesită, în total, aproximativ o mie două sute de cicluri.

La o perioadă de ceas de 10 nanosecunde, acest necesar se traduce într-un timp de calcul de ordinul a 12 până la 13 microsecunde pentru întregul set de canale. Trebuie subliniat că această valoare este o estimare, nu o cifră fixă, deoarece numărul exact de cicluri variază de la un ciclu la altul. Atunci când o măsurătoare diferă foarte mult de predicție, filtrul ocolește o parte din calcule și reia estimarea, iar algoritmul de împărțire poate să se încheie mai devreme în anumite situații. Indiferent de aceste variații însă, timpul de calcul rămâne de ordinul microsecundelor, cu mult sub bugetul de 20 de milisekunde disponibil pentru un ciclu. Practic, filtrul ocupă o fracțiune neglijabilă din timpul unui ciclu, ceea ce lasă o marjă uriașă pentru eventuale extinderi viitoare ale sistemului.

Din această analiză rezultă o observație importantă. Constrângerea reală a sistemului nu este debitul de calcul, care este oricum acoperit cu prisosință, ci închiderea temporală a circuitului la frecvența de 100 MHz. Cu alte cuvinte, provocarea nu constă în a încadra calculele în cele 20 ms, lucru evident îndeplinit, ci în a asigura că fiecare operație elementară se încheie în interiorul unei singure perioade de ceas de 10 nanosecunde, astfel încât circuitul să poată funcționa stabil la această frecvență. Operația de împărțire, în special, ridică dificultăți în acest sens, fiindcă o realizare directă a ei ar avea o cale combinațională prea lungă pentru a se încadra într-o perioadă de ceas. Modul în care această problemă a fost rezolvată, prin descompunerea împărțirii pe mai multe cicluri și prin alte tehnici de reducere a căilor combinaționale, este tratat în detaliu în capitolul de proiectare și implementare.

4.8. Fundamentarea alegerii componentelor

Ultima parte a acestui capitol tratează raționamentul teoretic care a stat la baza alegerii principalelor componente electronice ale sistemului. Spre deosebire de descrierea concretă a montajului, care aparține capitolului de proiectare, aici sunt discutate principiile care au impus utilizarea fiecărui tip de componentă. Un fir roșu al acestor decizii îl reprezintă protejarea părții digitale a sistemului și asigurarea unei alimentări curate, în condițiile în care motoarele introduc perturbații importante.

4.8.1. Necesitatea izolării galvanice

Cea mai importantă decizie de proiectare la nivel electronic este separarea domeniului digital de cel de putere prin izolare galvanică. Placa FPGA lucrează cu semnale logice de mică putere și este sensibilă la perturbații, în timp ce servomotoarele consumă curenți importanți și produc, prin natura motoarelor electrice, vârfuri de tensiune și zgomot electric atunci când pornesc, se opresc sau întâmpină rezistență. Dacă cele două domenii ar împărți aceeași masă electrică, aceste perturbații s-ar propaga înapoi în placă și ar putea provoca funcționări eronate sau chiar deteriorarea circuitului. Izolarea galvanică întrerupe complet legătura electrică directă dintre cele două domenii, permițând totuși transmiterea semnalelor, astfel încât informația trece dintr-o parte în alta fără ca perturbațiile de putere să poată ajunge la partea sensibilă.

Pentru izolarea celor opt semnale PWM care comandă servomotoarele se folosesc izolatoare digitale de tip ADuM1400. Acestea sunt izolatoare cu patru canale, bazate pe tehnologia iCoupler, în care semnalul este transmis peste bariera de izolare prin intermediul unor transformatoare miniaturale integrate în cip, nu prin cuplaj optic precum la optocuploarele clasice. Structura internă a circuitului este ilustrată în Figura 4.8, unde se observă cele patru canale, fiecare format dintr-un bloc de codare, un transformator care realizează trecerea peste bariera de izolare și un bloc de decodare. Această tehnologie oferă un consum redus și o stabilitate bună în timp. Deoarece un singur circuit dispune de patru canale, iar sistemul are nevoie de opt semnale PWM, se folosesc două astfel de circuite, care împreună acoperă toate cele opt canale de comandă către servomotoare.

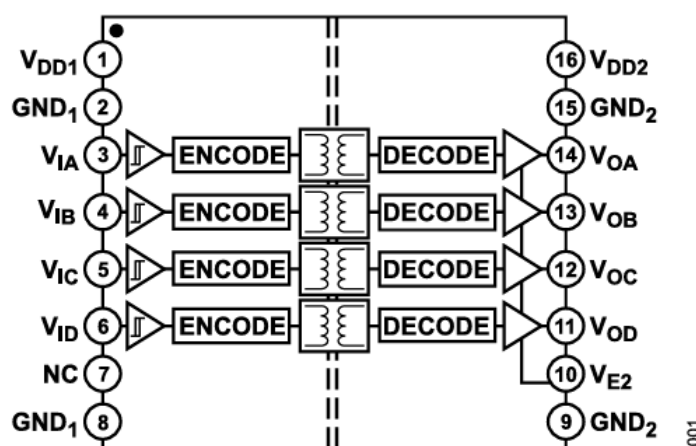


Figura 4.8: Structura internă a izolatorului ADuM1400, cu cele patru canale. Fiecare canal transmite semnalul peste bariera de izolare printr-un transformator miniatural, conform tehnologiei iCoupler.

Pentru testarea și integrarea acestor izolatoare a fost folosită placa de evaluare prezentată în Figura 4.9, pe care se montează circuitul propriu-zis și care expune toate conexiunile necesare, ușurând astfel realizarea montajului experimental.



Figura 4.9: Placa de evaluare pe care se montează izolatorul ADuM1400, cu conexiunile aduse la borne accesibile pentru integrarea în montaj.

Bucula de monitorizare prin convertorul analog-digital trebuie la rândul ei izolată, fiindcă altfel ar reintroduce o legătură directă între domeniul de putere și placă, anulând efectul izolării de pe calea de comandă. Magistrala SPI prin care comunică convertorul este izolată cu ajutorul circuitului MAX14850, prezentat în Figura 4.10. Acesta este un izolator digital cu șase canale, dintre care patru unidirecționale și două bidirecționale, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru izolarea unei magistrale SPI, care necesită mai multe linii de semnal în ambele sensuri. Astfel, întregul lanț de feedback rămâne separat galvanic de partea de putere, păstrând integritatea izolării întregului sistem.



Figura 4.10: Izolatorul digital cu șase canale MAX14850, folosit pentru izolarea magistralei SPI dintre convertorul analog-digital și placa FPGA.

4.8.2. Convertorul analog-digital de precizie

Citirea poziției reale a servomotoarelor necesită un convertor analog-digital capabil să măsoare cu precizie tensiuni mici, eventual afectate de zgomot. Pentru acest rol a fost ales convertorul AD7124-8, prezentat în Figura 4.11. Este un convertor de tip sigma-delta cu o rezoluție de 24 de biți, ceea ce îi conferă o gamă dinamică foarte mare și o sensibilitate ridicată. Spre deosebire de convertoarele rapide, cu aproximații succesive, un convertor sigma-delta obține această precizie ridicată prin supraeșantionare și filtrare digitală, fiind ideal pentru semnale care variază lent, așa cum este poziția unui servomotor. Convertorul dispune de mai multe canale de intrare, ceea ce permite citirea mai multor servomotoare cu un singur circuit, și de un filtru digital configurabil, prin care rata de conversie a fost potrivită exact cu ciclul de control al sistemului.

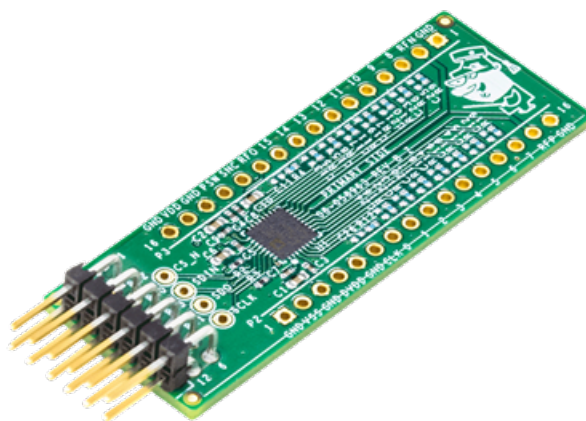


Figura 4.11: Convertorul analog-digital sigma-delta pe 24 de biți AD7124-8, folosit pentru citirea poziției reale a servomotoarelor.

4.8.3. Alimentarea sistemului

Funcționarea corectă a întregului ansamblu depinde și de o alimentare bine dimensionată, capabilă să furnizeze atât curentul mare cerut de servomotoare, cât și o tensiune curată pentru partea sensibilă de măsurare. Cele opt servomotoare, mai ales atunci când acționează simultan sub sarcină, solicită un curent considerabil, motiv pentru care alimentarea lor se face printr-un regulator capabil de un curent ridicat, realizat cu modulul DC2468A, prezentat în Figura 4.12. Acesta coboară tensiunea sursei la valoarea de 5 V cerută de servomotoare, furnizând un curent suficient pentru ca toate motoarele să poată funcționa simultan fără căderi de tensiune.

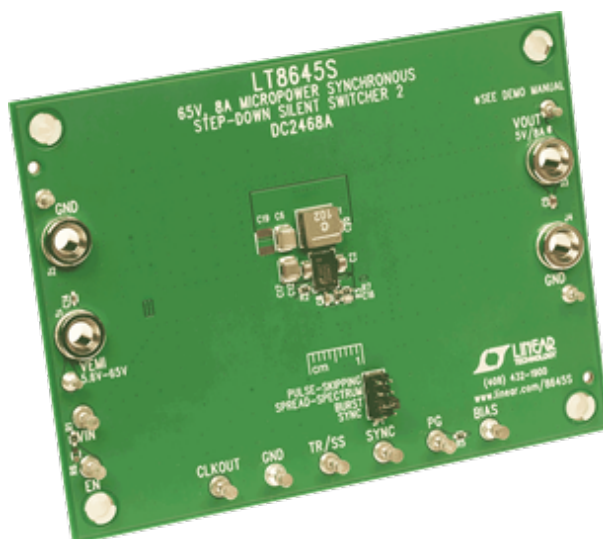


Figura 4.12: Modulul de alimentare DC2468A, care furnizează tensiunea de 5 V și curentul ridicat necesar celor opt servomotoare.

Convertorul analog-digital, fiind un circuit de precizie, necesită o alimentare cât mai curată, lipsită de zgomot. Pentru aceasta se folosește un regulator liniar de tip ADP165, prezentat în Figura 4.13, care coboară tensiunea de 5 V la cea de 3,3 V folosită de convertor. Spre deosebire de regulatoarele în comutație, care sunt eficiente dar introduc zgomot, un regulator liniar furnizează o tensiune foarte stabilă și curată, esențială pentru

a nu compromite precizia măsurătorilor convertorului. În felul acesta, fiecare parte a sistemului primește exact tipul de alimentare de care are nevoie, partea de putere fiind alimentată eficient, iar cea de măsurare fiind alimentată curat.



Figura 4.13: Regulatorul liniar ADP165, care furnizează tensiunea curată de 3,3 V necesară convertorului analog-digital.

Fundamentele teoretice prezentate în acest capitol, de la structura logică a sistemului și principiul de acționare a mâinii, până la modelul filtrului Kalman, aritmetica folosită, controlul servomotoarelor, analiza temporală și raționamentul alegerii componentelor, constituie baza pe care se sprijină proiectarea de detaliu. Capitolul următor reia aceste elemente din perspectiva implementării concrete, arătând cum au fost transpuse în structura hardware a plăcii și în ansamblul fizic al mâinii robotice.

Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare

Dacă în capitolul precedent au fost prezentate fundamentele teoretice ale sistemului, capitolul de față arată modul concret în care acestea au fost transpuse în realitate. Sunt descrise, pe rând, realizarea fizică a mâinii robotice, de la combinarea modelelor printate 3D până la montarea sistemului de acționare și a celui de feedback, precum și implementarea pe placa FPGA, cu detalierea fiecărui modul și a modului în care acestea conlucrează. O atenție deosebită este acordată închiderii temporale a circuitului, una dintre cele mai dificile etape ale proiectării digitale.

5.1. Prezentarea generală a sistemului

5.1.1. Descrierea soluției implementate

Valorificând fundamentele teoretice prezentate în capitolul precedent, sistemul dezvoltat în cadrul acestei lucrări realizează controlul unei mâini robotice printate 3D, ale cărei articulații urmăresc în timp real mișcările mâinii unui operator uman. Soluția se împarte în mod natural în două componente strâns legate între ele. Pe de o parte se află ansamblul mecanic, alcătuit din piese printate 3D, fire de acționare, arcuri și servomotoare, care reproduce structura și mișcările unei mâini umane, pe de altă parte se află partea electronică și digitală, implementată pe placa FPGA, care primește comenzile, le prelucerează și le transformă în mișcarea efectivă a articulațiilor.

Elementul central al implementării digitale este filtrul Kalman, care prelucerează unghiurile primite înainte ca acestea să fie transformate în comenzi pentru servomotoare. Necesitatea acestui filtru vine din faptul că unghiurile provenite din sistemul de viziune, deși corecte în ansamblu, conțin variații bruște și zgomot provenit din procesul de detecție vizuală. Trimise direct către servomotoare, aceste variații ar produce mișcări sacadate și tremurânde, nepotrivite cu gestul intenționat și solicitante pentru mecanism. Filtrul tratează fiecare dintre cele opt articulații ca pe un canal independent, modelat printr-un sistem cu două stări, poziție și viteză, și produce pentru fiecare o traiectorie netedă, care urmărește fidel mișcarea reală, eliminând în același timp tremurul. Un detaliu important al implementării este că toate cele opt canale sunt prelucrate de aceeași unitate de calcul, în mod secvențial, în interiorul unui singur ciclu de control, soluție care economisește resurse fără a compromite respectarea constrângerilor de timp.

Pentru a putea funcționa, partea digitală are nevoie ca unghiurile să ajungă la ea într-o formă bine definită și verificată. Acest rol revine modului de recepție, care extrage unghiurile dintr-un cadru transmis prin UART și le validează cu ajutorul unei sume de control, respingând cadrele afectate de erori de transmisie. Întrucât cadrele sosesc la momente dictate de calculatorul gazdă, fără legătură cu ritmul intern al plăcii, între recepție și filtru a fost adăugat un mecanism de sincronizare de tip cutie poștală, care garantează că filtrul lucrează întotdeauna pe un set de date stabil și complet. Pornind de la unghiurile filtrate, un generator dedicat produce cele opt semnale PWM care comandă efectiv poziția servomotoarelor, fiecare canal dispunând de propriul generator, astfel încât toate semnalele sunt produse simultan.

Pe lângă funcția principală de urmărire a mâinii, sistemul oferă și un mod de

funcționare autonomă. Acesta poate fi activat de pe placă și determină mâna să execute o secvență predefinită de mișcări, stocată într-o memorie internă, fără a mai fi necesară conexiunea cu calculatorul gazdă. Modul autonom este util atât pentru demonstrarea funcționării, cât și pentru testarea mecanică a ansamblului, independent de partea de viziune. În paralel cu toate acestea funcționează și o buclă de monitorizare, prin care un convertor analog-digital citește poziția reală a servomotoarelor și o transmite înapoi către placă, permițând observarea modului în care articulațiile răspund la comenzi.

Pentru o mai bună înțelegere a modului în care aceste componente conlucrează, este utilă urmărirea drumului parcurs de o singură comandă, de la mișcarea operatorului până la mișcarea mâinii robotice. Sistemul de viziune detectează poziția mâinii și calculează cele opt unghiuri corespunzătoare articulațiilor. Aceste unghiuri sunt împachetate într-un cadru și transmise prin UART către placă. Modulul de recepție preia cadrul, verifică suma de control și depune unghiurile în cutia poștală. La începutul fiecărui ciclu de control, care se repetă o dată la 20 de milisecunde, filtrul Kalman preia cel mai recent set de unghiuri disponibil și îl prelucrează, canal cu canal, producând unghiurile netezite. Acestea sunt transmise generatoarelor PWM, care le transformă în impulsuri de durată corespunzătoare, iar impulsurile, după trecerea prin izolatoarele galvanice, ajung la servomotoare și produc mișcarea articulațiilor. Între timp, convertorul analog-digital citește pozițiile reale și le trimite înapoi pe placă, închizând astfel ciclul de observare.

În cele ce urmează, cele două componente sunt tratate separat. Mai întâi este descrisă realizarea fizică a mâinii, cu accent pe provocările întâmpinate la combinarea modelelor și la montarea sistemului de acționare, după care se trece la implementarea digitală pe placa FPGA, prezentată modul cu modul.

5.1.2. Diagrama de sistem

Privit în ansamblu, sistemul este alcătuit din lanțul de componente reprezentat în Figura 5.1.

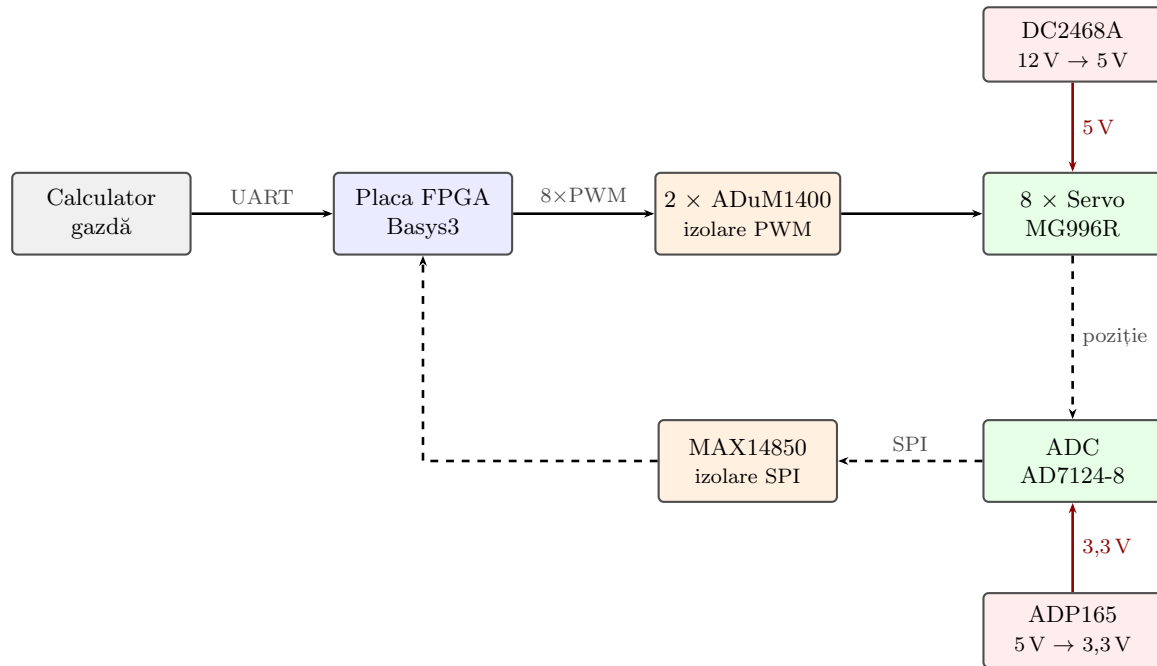


Figura 5.1: Diagrama de sistem, cu lanțul principal de comandă, bucla de monitorizare prin convertorul analog-digital și sursele de alimentare.

La un capăt se află calculatorul gazdă, care transmite unghiurile prin UART, iar la celălalt capăt se găsesc cele opt servomotoare care produc mișcarea. Între ele, placa Basys3 prelucrează datele și comandă servomotoarele prin intermediul a două izolatoare ADuM1400, care asigură separarea galvanică a celor opt semnale PWM. Alimentarea servomotoarelor este furnizată de modulul DC2468A, care coboară tensiunea la 5 V.

Bucla de monitorizare, reprezentată prin linii întrerupte, pornește de la servomotoare către convertorul AD7124-8, care citește poziția reală, și se întoarce la placă prin izolatorul SPI MAX14850. Convertorul este alimentat la 3,3 V printr-un regulator liniar ADP165, separat de alimentarea servomotoarelor pentru a-i asigura o tensiune curată. Această organizare reflectă fidel principiile de izolare și de alimentare fundamentate în capitolul precedent.

5.1.3. Mediul de dezvoltare și platforma

Partea digitală a fost descrisă în limbajul VHDL și dezvoltată în mediul Vivado, folosit atât pentru sinteză și implementare, cât și pentru analiza temporală a circuitului. Platforma de execuție este placa Basys3, construită în jurul unui circuit FPGA Xilinx Artix-7 XC7A35T, care funcționează la o frecvență de ceas de 100 MHz. Placa pune la dispoziție conectoare Pmod prin care sunt scoase semnalele PWM către servomotoare și magistrala SPI către convertor, precum și o interfață UART prin portul USB.

Partea mecanică a fost modelată și pregătită pentru printare în mediul Bambu Studio, iar piesele au fost fabricate pe o imprimantă Bambu Lab A1. Detaliile privind

parametrii de printare și adaptările aduse modelelor sunt prezentate în secțiunea dedicată realizării fizice a mâinii.

5.2. Realizarea fizică a mâinii robotice

Construcția fizică a mâinii a reprezentat o etapă amplă și plină de provocări, în care modelele open-source studiate în capitolul de studiu bibliografic au fost combinate, adaptate și completate cu piese proprii, până la obținerea unui ansamblu funcțional. Această secțiune descrie pe rând combinarea modelelor, integrarea servomotoarelor, sistemul de acționare prin fire și arcuri, sistemul de feedback și, în final, fabricarea pieselor prin printare 3D.

5.2.1. Combinarea modelelor și adaptările aduse

Punctul de plecare l-a constituit studiul modelelor existente și încercarea de a le combina într-un singur ansamblu coerent. Fiecare model a contribuit cu partea sa cea mai potrivită. De la proiectul InMoov a fost preluat mecanismul de rotație a încheieturii, apreciat pentru modul bine gândit în care ghidează firele, de la modelul dezvoltat de Ryonicle au fost preluate palma și degetele, iar pentru zona de la încheietură în jos, mai exact antebrațul și articulația cotului, s-a pornit de la modelul propus de Hussein. Combinarea acestor componente provenite de la autori diferiți nu a fost însă directă, deoarece ele nu fuseseră gândite pentru a fi îmbinate între ele, având dimensiuni și interfețe de prindere diferite.

Din acest motiv a fost necesară o muncă susținută de modelare și remodelare, prin care piesele să fie aduse la o scară comună și să poată fi cuplate corect. Cea mai importantă intervenție a vizat îmbinarea dintre antebraț și încheietură, zonă în care cele două modele nu se potriveau. Pentru a rezolva această problemă a fost modelată o piesă proprie, sub forma unui semicerc prevăzut cu găuri, prezentată în Figura 5.2, care face legătura între partea superioară și partea inferioară a antebrațului, asigurând o prindere solidă și aliniată a celor două subansamble. Această piesă, alături de celelalte adaptări, a transformat colecția de modele separate într-un braț unitar.

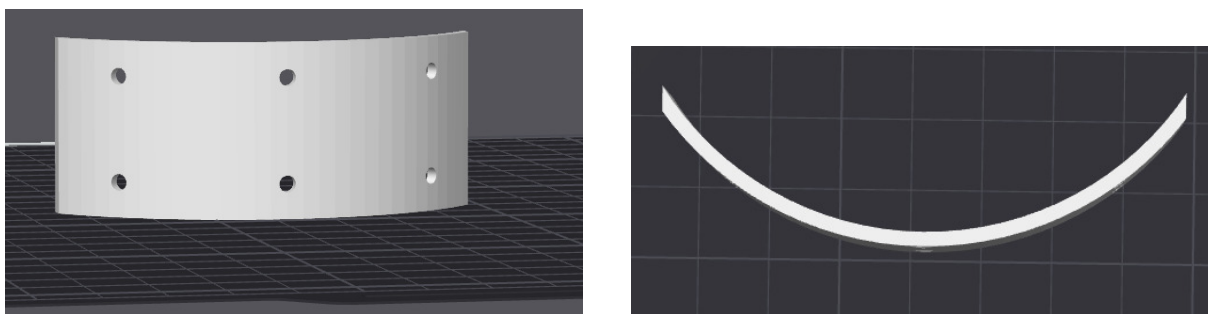


Figura 5.2: Semicercul propriu de îmbinare a antebrațului, vedere laterală și de sus.

5.2.2. Integrarea servomotoarelor și sistemul de pulley-uri

Una dintre cele mai dificile provocări mecanice a fost amplasarea celor opt servomotoare în interiorul ansamblului. Spațiul disponibil este limitat, iar servomotoarele alese au o cursă de 180 de grade, ceea ce a impus o gândire atentă a modului de prindere și de transmitere a mișcării. Un servomotor cu o cursă mai mare, de exemplu de 270 de grade, ar fi oferit mai multă libertate, însă cuplul ridicat și disponibilitatea servomotoarelor

folosite au cântărit mai mult în alegerea finală.

Cea mai delicată parte a fost transmiterea mișcării prin sistemul de pulley-uri. Servomotoarele care acționează degetele sunt dispuse pe două rânduri. Pe rândul din spate se află două servomotoare, unul cu pulley înălțat și unul cu pulley obișnuit, iar pe rândul din față se află trei, dintre care cele de pe margini, din stânga și din dreapta, au pulley înălțat, iar cel din mijloc are pulley obișnuit. Pulley-urile înălțate au fost necesare pentru a ridica șanțul firului față de planul servomotorului, astfel încât firele și arcurile care vin de la articulațiile mai îndepărtate să treacă pe deasupra servomotoarelor vecine, fără a se freca de ele și fără a se bloca. Diferența dintre cele două variante este vizibilă în Figura 5.3.

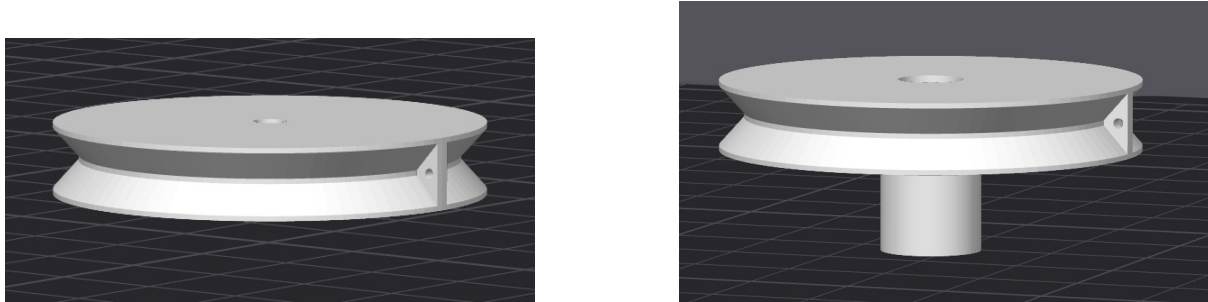


Figura 5.3: Pulley obișnuit (stânga) și pulley înălțat (dreapta).

5.2.3. Sistemul de acționare prin fire și arcuri

Acționarea degetelor se realizează prin fire care joacă rolul tendoanelor, conform principiului prezentat în capitolul de analiză. Pentru aceste fire a fost ales un fir de pescuit din comerț, foarte fin, cu un diametru de 0,27 mm și o rezistență la rupere de 14 kg. Finețea firului îi permite să alunece prin canalele de ghidare din interiorul pieselor, iar rezistența ridicată asigură că suportă fără probleme forțele dezvoltate de servomotoare.

Firul nu leagă însă direct servomotorul de deget, ci este împărțit în două segmente, între care se află un arc. Astfel, un segment merge de la deget la arc, iar celălalt de la arc la servomotor. Arcurile folosite au fost procurate dintr-un târg de vechituri și au toate aceeași rezistență, astfel încât preiau tensiunea în mod uniform pe toate canalele. Rolul lor, detaliat în capitolul de analiză, este de a prelua vârfurile de tensiune și de a proteja firul și mecanismul în cazul unor solicitări bruște. Revenirea degetelor în poziția deschisă se face pasiv, cu ajutorul unor elemente elastice care joacă rolul tendoanelor extensoare. Figura 5.4 prezintă arcurile montate în serie pe fire, în interiorul antebrățului, pe traseul dintre servomotoare și degete.

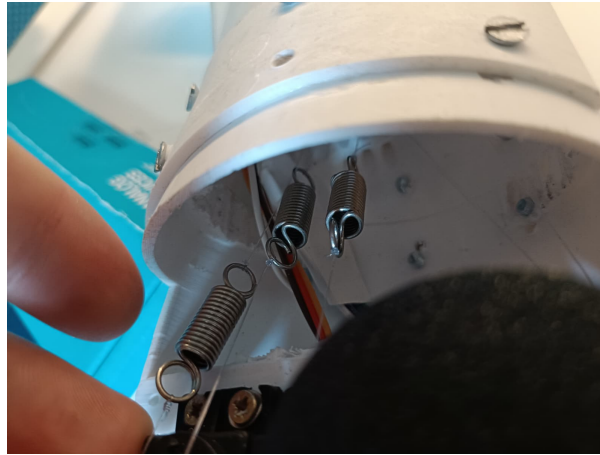


Figura 5.4: Arcurile montate în serie pe firele de acționare.

5.2.4. Sistemul de feedback al servomotoarelor

Una dintre cele mai laborioase etape ale construcției a fost realizarea sistemului de feedback, prin care poziția reală a fiecărui servomotor poate fi citită de placa FPGA. Servomotoarele folosite nu oferă în mod nativ un semnal de poziție la exterior, astfel încât acesta a trebuit obținut prin intervenție directă. Fiecare servomotor a fost desfăcut, iar pe pinul central al potențiometrului intern, care indică poziția axului, a fost lipit un fir suplimentar, așa cum se vede în Figura 5.5. În acest fel, tensiunea de pe potențiomtru, proporțională cu unghiul servomotorului, devine accesibilă în exterior.



Figura 5.5: Firul de feedback lipit pe potențiometrul intern al servomotorului.

Toate aceste fire de feedback au fost organizate în funcție de canal, prinse cu cleme,

etichetate și extinse până în zona umărului brațului, unde au fost grupate într-un singur loc, alături de firele de comandă, pentru a fi mai ușor de gestionat. Figura 5.6 arată acest fascicul de fire, fiecare purtând o etichetă cu articulația căreia îi corespunde.

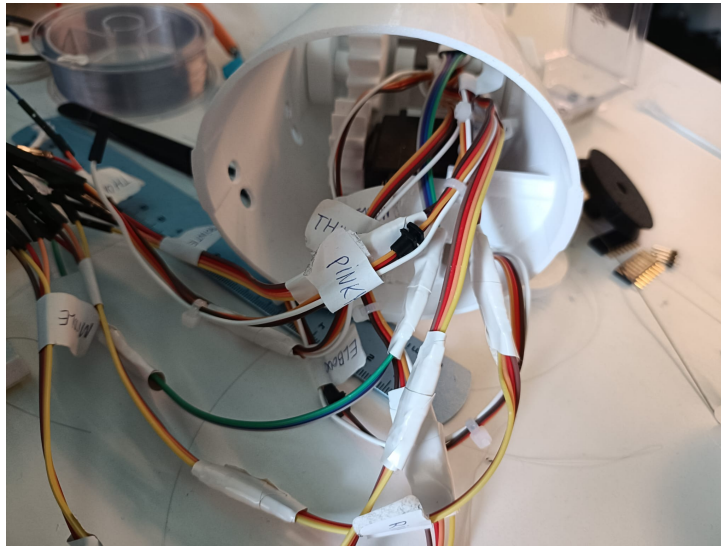


Figura 5.6: Fasciculul de fire de feedback, etichetate pe articulații.

Un aspect important este că semnalul de feedback nu este uniform de la un servomotor la altul. La poziția de 0 grade, tensiunea măsurată este de aproximativ 0,382 V, iar la 180 de grade ajunge la circa 2,9 V. Pentru ca aceste valori să poată fi preluate corect de convertor, fără a depăși tensiunea sa de referință de 2,5 V, fiecare semnal de feedback este atenuat printr-un divizor rezistiv, montat pe o plăcuță separată, prezentată în Figura 5.7. Detaliile divizorului sunt prezentate în secțiunea dedicată montajului electronic.

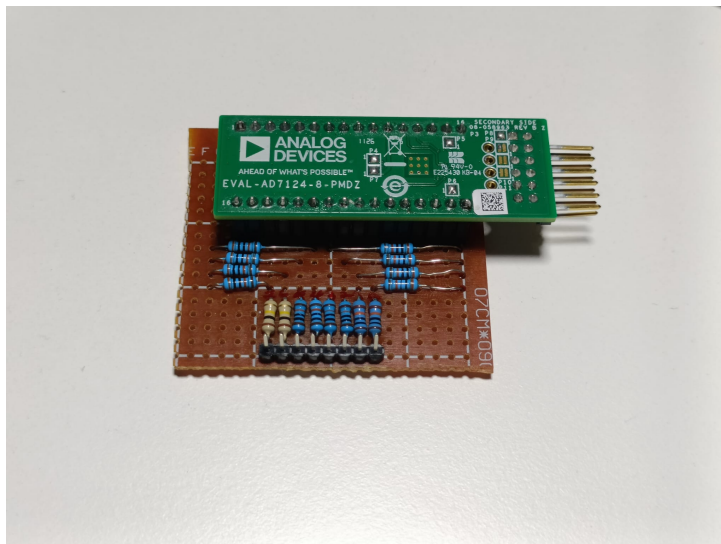


Figura 5.7: Plăcuță cu divizoarele rezistive de atenuare și convertorul AD7124-8.

5.2.5. Fabricarea prin printare 3D

Toate piesele mecanice ale brațului au fost fabricate prin printare 3D, la domiciliu, folosind o imprimantă Bambu Lab A1. Pentru a obține piese cât mai precise și cu o

suprafață cât mai îngrijită, înălțimea unui strat a fost setată la o valoare mică, de 0,08 mm. Această alegere a crescut durata de printare, dar a dus la piese de o calitate foarte bună, cu detalii fine și cu o rezistență corespunzătoare solicitărilor mecanice la care sunt supuse.

Un criteriu important în alegerea modelelor a fost prezența unor canale interioare prin care firele de acționare să poată circula fără obstacole. Toate piesele printate dispun de astfel de canale, vizibile în Figura 5.8, ceea ce permite firelor să treacă prin interiorul degetelor și al palmei în mod ghidat, fără să se agațe sau să se frece de pereți. Această particularitate s-a dovedit esențială pentru buna funcționare a sistemului de acționare prin tendoane.

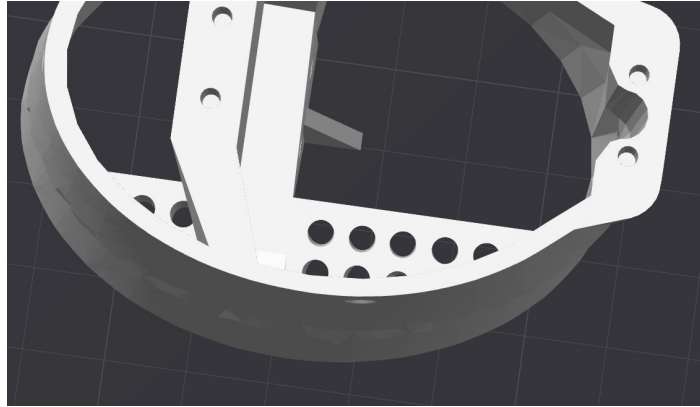


Figura 5.8: Canalele interioare de ghidare a firelor în piesele printate 3D.

În final, după combinarea modelelor, montarea servomotoarelor, a sistemului de acționare și a celui de feedback, a rezultat ansamblul complet prezentat în Figura 5.9. Se observă mâna cu cele cinci degete, palma, încheietura și antebrațul care găzduiește servomotoarele, pulley-urile și fasciculul de fire.

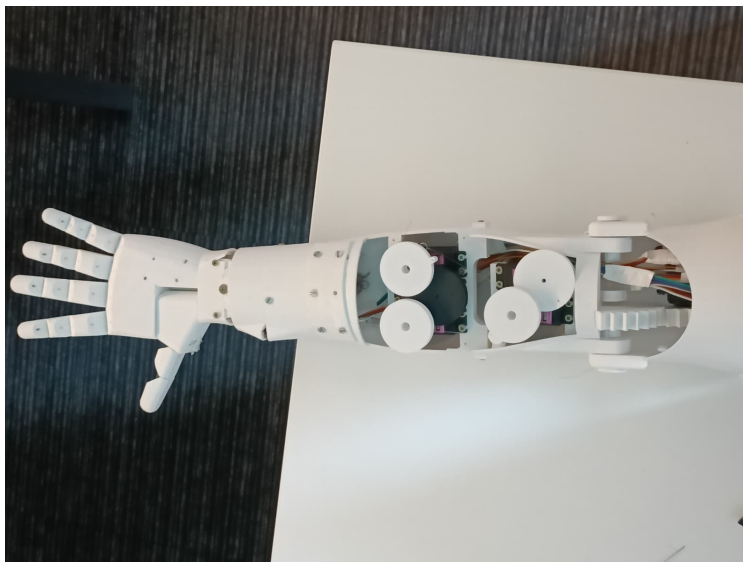


Figura 5.9: Ansamblul complet al brațului robotic.

5.3. Realizarea montajului electronic

Partea electronică a sistemului leagă placa FPGA de servomotoare și de convertorul analog-digital, respectând principiile de izolare și de alimentare fundamentate în capitolul de analiză. Realizarea ei a pornit de la alegerea componentelor potrivite și a continuat cu construirea efectivă a montajului, etapă care a ridicat o serie de provocări practice.

5.3.1. Izolarea și translatarea de nivel a semnalelor PWM

Primul pas a fost identificarea unei componente de izolare potrivite din gama Analog Devices, alegerea oprindu-se asupra izolatorului ADuM1400. Pe lângă rolul de izolare galvanică, acesta rezolvă și o a doua problemă, la fel de importantă. Placa Basys3 scoate semnalele logice la 3,3 V, în timp ce servomotoarele MG996R așteaptă semnal PWM la nivel de 5 V. Izolatorul ADuM1400 dispune de alimentări independente pe cele două laturi, fiind alimentat la 3,3 V pe partea dinspre placă și la 5 V pe partea dinspre servomotoare, astfel încât realizează în același timp și o translatare a nivelului logic de la 3,3 V la 5 V. În felul acesta, o singură componentă rezolvă atât izolarea, cât și adaptarea de nivel necesară comenzii corecte a servomotoarelor.

Pentru a putea lucra cu acest izolator a fost folosită placa de evaluare dedicată, care include o zonă de prototipare deosebit de utilă. Pe această zonă a putut fi gândit dinainte modul de amplasare a componentelor, profitând de traseele de alimentare și de date deja existente pe placă. În cadrul acestei etape a fost identificată și necesitatea înlăturării unei rezistențe de 0 Ω de pe placa de evaluare, care altfel ar fi cerut o alimentare suplimentară fără rost în configurația folosită. Modul de amplasare gândit pe zona de prototipare este prezentat în Figura 5.10, unde sunt marcate canalele pe care urmau să fie lipiți pinii și conectate servomotoarele, atât alimentarea, cât și liniile de date.

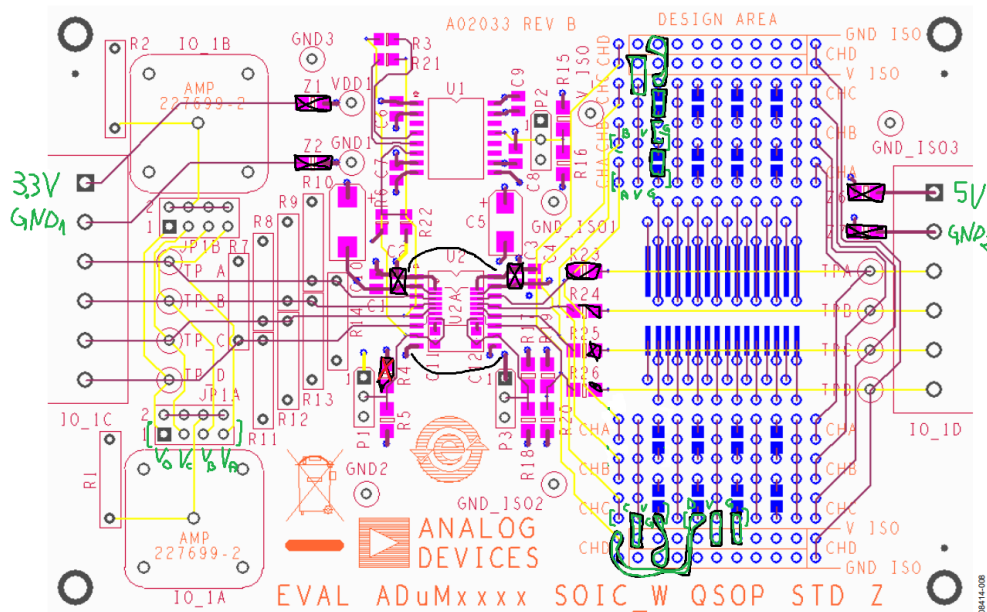


Figura 5.10: Amplasarea componentelor pe zona de prototipare a plăcii de evaluare ADuM1400. Cu verde sunt marcate canalele pentru pinii servomotoarelor.

Întrucât un singur izolator ADuM1400 dispune de patru canale, iar sistemul are nevoie de opt semnale PWM, au fost folosite două astfel de plăci. Izolatoarele au fost

lipite, la fel ca restul componentelor, individual. Între pinii de alimentare ai servomotoarelor a fost adăugat un condensator de aproximativ 70 μF , pentru a asigura o funcționare stabilă a acestora și a acoperi vârfurile de curent care apar la pornirea motoarelor.

5.3.2. Bucla de feedback și normalizarea semnalelor

Pe calea de feedback, semnalele de poziție provenite de la servomotoare sunt citite de convertorul AD7124-8, folosind intrările sale de la 0 la 7. Comunicația dintre convertor și placa Basys3 trece prin izolatorul SPI MAX14850, conectat la rândul lui la conectorul Pmod al plăcii. Astfel, întregul lanț de feedback rămâne separat galvanic de partea de putere.

Așa cum s-a arătat în secțiunea dedicată sistemului de feedback, semnalele provenite de la potențiometrele servomotoarelor pot ajunge până la aproximativ 2,9 V, ceea ce depășește tensiunea de referință de 2,5 V a convertorului. Pentru a le aduce sub această limită, fiecare semnal trece printr-un divizor rezistiv, realizat pe o plăcuță separată. Divizorul folosește o rezistență $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ în calea semnalului și una $R_2 = 300 \text{ k}\Omega$ spre masă, conform schemei din Figura 5.11. Tensiunea de ieșire rezultă din raportul divizorului,

$$V_{\text{ies}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{\text{in}} \cdot \frac{300}{100 + 300} = 0,75 \cdot V_{\text{in}},$$

astfel încât tensiunea maximă de 2,9 V devine aproximativ 2,18 V, încadrându-se confortabil sub referința convertorului. Montajul efectiv al acestor divizoare, împreună cu placa convertorului, este prezentat în Figura 5.7.

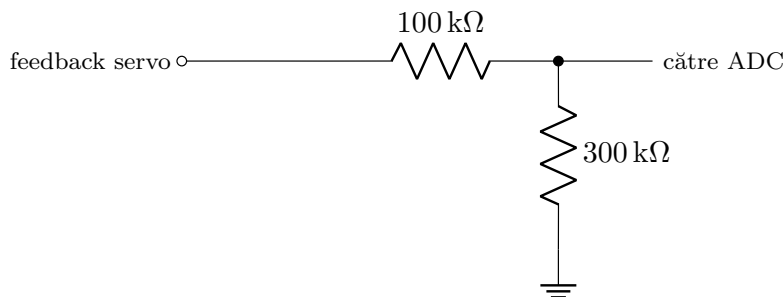


Figura 5.11: Schema unui divizor rezistiv de pe calea de feedback.

5.3.3. Alimentarea montajului

Alimentarea întregului montaj pornește de la o sursă externă și este distribuită prin modulul DC2468A, care furnizează tensiunea de 5 V necesară servomotoarelor. Tot din acesta este alimentat și regulatorul liniar ADP165, care coboară tensiunea la 3,3 V pentru convertorul analog-digital, asigurându-i o alimentare curată, separată de cea a servomotoarelor. Lanțul de alimentare urmează astfel un traseu clar, de la sursă către DC2468A, iar de acolo, pe de o parte direct la servomotoare, iar pe de altă parte prin ADP165 către convertor.

Modulul DC2468A permite și modificarea unei rezistențe pentru a obține o tensiune de 6 V, care ar fi corespuns funcționării la putere maximă a servomotoarelor. Această modificare nu a fost însă necesară în configurația actuală și rămâne o posibilă direcție de dezvoltare ulterioară. Întregul ansamblu electronic, cu toate plăcile interconectate, este prezentat în Figura 5.12.

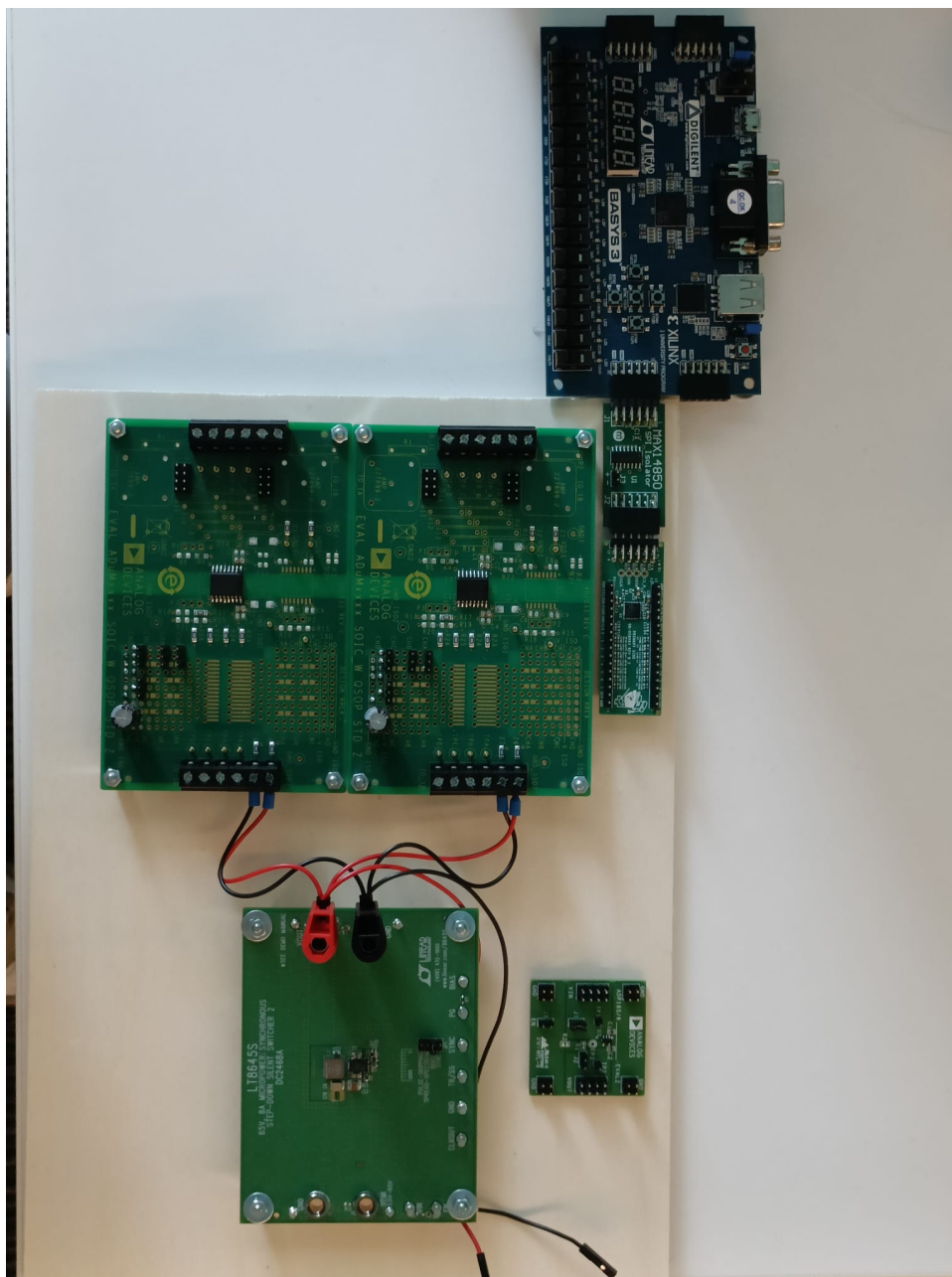


Figura 5.12: Ansamblul electronic complet, cu placa Basys3, cele două izolatoare ADuM1400, izolatorul SPI MAX14850, convertorul AD7124-8 și sursele de alimentare.

5.4. Implementarea pe placa FPGA

Partea digitală a sistemului reprezintă contribuția centrală a acestei lucrări și este descrisă în VHDL ca un ansamblu de module care funcționează în paralel, sincronizate de același ceas de sistem. Această secțiune prezintă arhitectura internă a circuitului și detaliază, pe rând, modulele care o compun, insistând asupra celor care au ridicat cele mai multe probleme de proiectare.

5.4.1. Arhitectura modulară

Întregul circuit este organizat în jurul unui modul de nivel superior, care instanțiază și interconectează modulele specializate. Organizarea acestora și fluxul datelor între ele sunt prezentate în Figura 5.13.

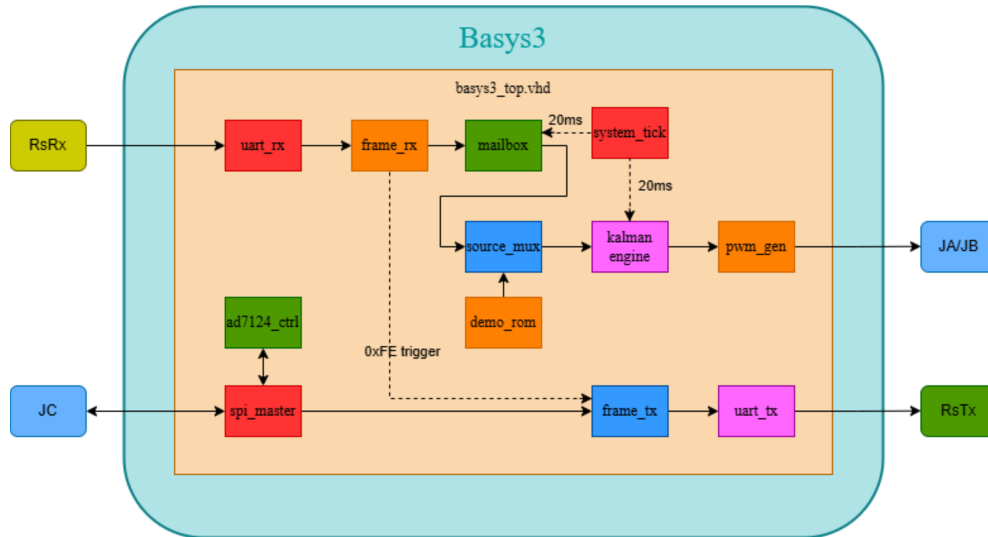


Figura 5.13: Arhitectura internă a circuitului implementat pe placa Basys3, cu modulele componente și fluxul datelor între acestea.

Pe calea principală de comandă, datele intră prin modulul `uart_rx`, care recuperează octeții de pe linia serială, sunt asamblate în cadre de către `frame_rx` și depuse în `mailbox`. De acolo, printr-un bloc de selecție a sursei, ajung la `kalman_engine`, care le filtrează, iar rezultatul este transformat în semnale de comandă de către generatoarele `pwm_gen`. Pe calea de feedback, modulul `ad7124_ctrl` comandă convertorul prin `spi_master` și recuperează pozițiile măsurate. Un modul `system_tick_gen` produce semnalul de sincronizare de 20 ms care ritmează întregul sistem, iar modulele `demo_rom` și `frame_tx` asigură modul demonstrativ, respectiv transmiterea valorilor înapoi către calculator.

5.4.2. Generarea semnalului de sincronizare

Ritmul întregului sistem este dat de un semnal care marchează începutul fiecărui ciclu de control de 20 ms. Acesta este produs de un numărător care pornește de la ceasul de 100 MHz și generează un impuls scurt la fiecare 2.000.000 de perioade de ceas, ceea ce corespunde exact intervalului de 20 ms. Toate celelalte module se raportează la acest semnal, astfel încât filtrarea, citirea convertorului și actualizarea comenzilor se desfășoară sincronizat.

5.4.3. Recepția și validarea cadrelor

Recepția datelor se realizează în doi pași. Mai întâi, modulul `uart_rx` reconstituie fiecare octet de pe linia serială, eșantionând biții la mijlocul intervalului lor pentru a maximiza marja față de tranziții. Pentru a evita problemele de metastabilitate, linia de intrare este trecută mai întâi prin două bistabile înseriate, înainte de a fi folosită.

Octeții astfel recuperați sunt preluați de modulul `frame_rx`, care îi assemblează într-un cadru complet și îi validează. Acesta funcționează ca o mașină cu stări, care

așteaptă mai întâi octetul de direcție, apoi colectează cele opt unghiuri și, în final, verifică suma de control. Verificarea se bazează pe proprietatea operației SAU exclusiv, conform căreia suma de control a unui cadru corect, combinată din nou cu toți octeții, trebuie să dea zero.

```

1 when S_RECV_CHKSUM =>
2   if rx_valid = '1' then
3     if (xor_acc xor rx_data) = x"00" then
4       frame_valid  <= '1';
5       frame_dir    <= dir_reg;
6       frame_angles <= angles_reg;
7     else
8       checksum_err <= '1';
9     end if;
10    state <= S_WAIT_DIR;
11  end if;

```

Listing 5.1: Verificarea sumei de control la recepție.

Pentru a nu rămâne blocat pe un cadru incomplet, modulul dispune și de un mecanism de expirare, care readuce mașina de stări în starea inițială dacă un cadru nu este finalizat într-un interval rezonabil.

5.4.4. Sincronizarea prin mailbox

Unul dintre cele mai importante module pentru funcționarea corectă a sistemului este **mailbox**, care rezolvă problema sincronizării dintre recepție și prelucrare. Cadrele sosesc prin UART la momente independente de ciclul intern de 20 ms, astfel încât o citire directă a datelor de către filtru ar putea surprinde un set de unghiuri pe jumătate actualizat. Mecanismul folosește două registre. Datele nou primite sunt scrise într-un registru de intrare și marcate printr-un fanion, iar copierea lor în registrul din care citește filtrul se face dintr-o singură mișcare, doar la începutul ciclului de control.

```

1 if wr_valid = '1' then
2   buf_write  <= wr_angles;
3   new_pending <= '1';
4 end if;
5
6 if tick_20ms = '1' then
7   if new_pending = '1' then
8     buf_read  <= buf_write;
9     new_pending <= '0';
10    rd_new    <= '1';
11  end if;
12 end if;

```

Listing 5.2: Comutarea datelor în mailbox, sincronizată cu ciclul de 20 ms.

În acest fel, filtrul lucrează întotdeauna pe un set de date coerent, în timp ce recepția poate continua nestingherită în fundal.

5.4.5. Implementarea filtrului Kalman

Filtrul Kalman constituie nucleul prelucrării și este, totodată, modulul cel mai complex din întregul circuit. Modelul matematic, cu cele două stări, poziția și viteza, a fost dedus în capitolul de analiză. Aici este prezentat modul în care ecuațiile acelui model au fost transpuse în hardware, cu toate adaptările impuse de lucrul în aritmetică

cu virgulă fixă și de constrângerile de timp ale plăcii. Întregul filtru este implementat ca o mașină cu stări care parcurge, pentru fiecare dintre cele opt canale, etapele de încărcare a stării, predicție, actualizare și stocare a rezultatului, conform diagramei din Figura 5.14.

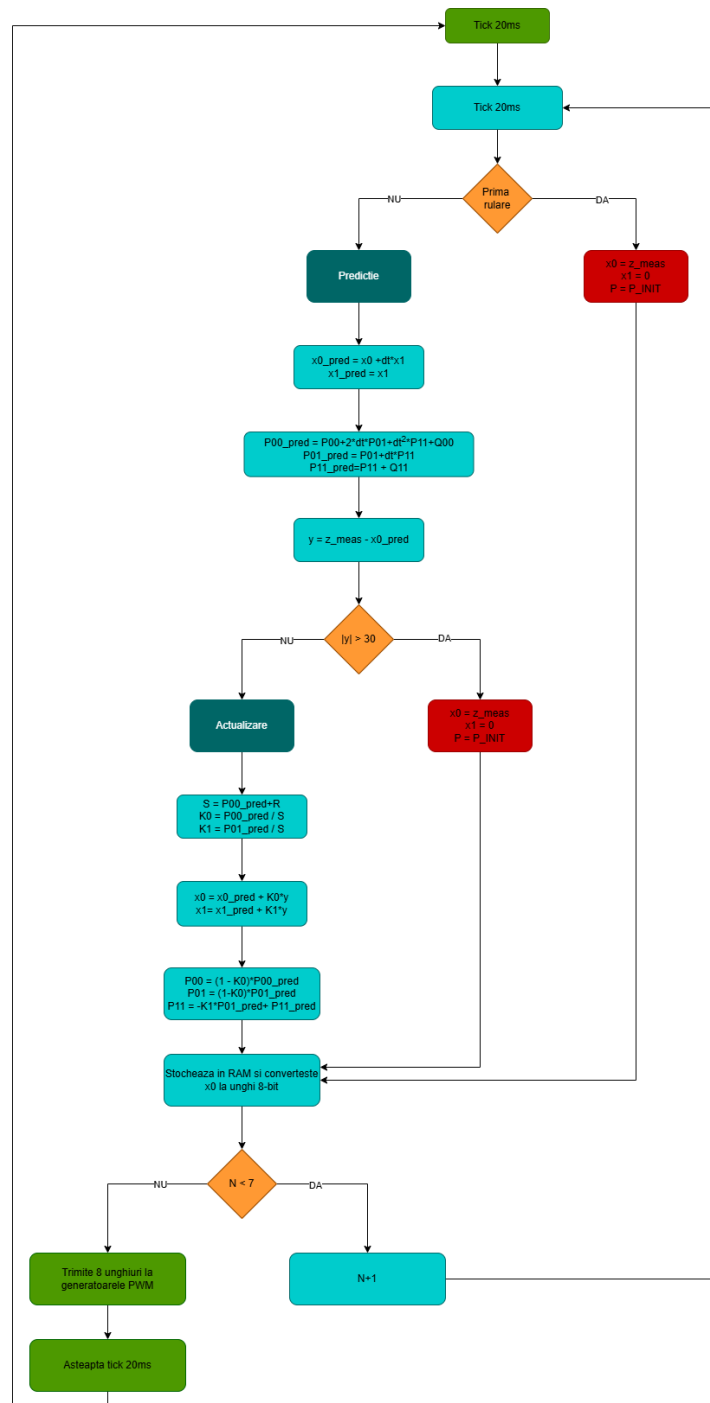


Figura 5.14: Mașina cu stări a filtrului Kalman, parcursă pentru fiecare canal.

Reprezentarea în virgulă fixă

Toate mărimile filtrului sunt reprezentate în formatul Q16.16 prezentat în capitolul de analiză, adică prin întregi pe 32 de biți obținuți prin înmulțirea valorii reale cu 2^{16} . Constantele filtrului au fost calculate o singură dată și înscrise direct în cod sub această

formă. Astfel, intervalul de eșantionare $\Delta t = 0,02$ s devine $0,02 \times 65536 \approx 1311$, zgomotul de proces pe poziție $Q_{00} = 0,01$ devine 655, zgomotul pe viteză $Q_{11} = 0,1$ devine 6554, iar incertitudinea inițială $P_{\text{init}} = 10$ devine 655360. Aceste valori se regăsesc ca atare printre constantele modului.

```

1 constant DT_Q16 : signed(31 downto 0) := to_signed(1311, 32);
2 constant Q00   : signed(31 downto 0) := to_signed(655, 32);
3 constant Q11   : signed(31 downto 0) := to_signed(6554, 32);
4 constant R_NOISE : signed(31 downto 0) := to_signed(65536, 32);
5 constant P_INIT  : signed(31 downto 0) := to_signed(655360, 32);
    
```

Listing 5.3: Constantele filtrului, în format Q16.16.

Înmulțirea a două numere în acest format produce un rezultat scalat cu 2^{32} , motiv pentru care produsul pe 64 de biți trebuie deplasat înapoi cu 16 biți, prin extragerea biților de la 16 la 47. Această operație este încapsulată într-o funcție folosită în tot restul modului.

```

1 function mul_q16(a : signed(31 downto 0); b : signed(31 downto 0))
2     return signed is
3     variable product : signed(63 downto 0);
4 begin
5     product := a * b;
6     return product(47 downto 16);
7 end function;
    
```

Listing 5.4: Funcția de înmulțire în virgulă fixă Q16.16.

Etapa de predicție

În etapa de predicție, poziția este avansată cu termenul corespunzător vitezei, iar matricea de covarianță este propagată conform ecuațiilor deduse în capitolul de analiză. Predicția covarianței,

$$\begin{aligned}
 P_{00}^- &= P_{00} + 2\Delta t P_{01} + \Delta t^2 P_{11} + Q_{00}, \\
 P_{01}^- &= P_{01} + \Delta t P_{11}, \\
 P_{11}^- &= P_{11} + Q_{11},
 \end{aligned}$$

nu poate fi calculată dintr-o singură expresie, deoarece ar conține mai multe înmulțiri înlanțuite, ceea ce ar crea o cale combinațională prea lungă. De aceea, ea este descompusă pe mai multe stări, fiecare efectuând cel mult o înmulțire. Mai întâi se pre-calculează produsele $\Delta t \cdot P_{01}$ și $\Delta t \cdot P_{11}$, iar apoi acestea sunt combinate prin adunări succesive, după cum se vede în fragmentul de mai jos, unde `dt_p01` și `dt_p11` sunt produsele pre-calculate.

```

1 when S_PREDICT_DT =>
2   dt_p01 <= mul_q16(DT_Q16, p01);
3   dt_p11 <= mul_q16(DT_Q16, p11);
4   fsm    <= S_PREDICT_P00A;
5
6 when S_PREDICT_P00A =>
7   pp00 <= p00 + dt_p01 + dt_p01;  -- p00 + 2*dt*p01
8   pp01 <= p01 + dt_p11;          -- p01 + dt*p11
9   fsm  <= S_PREDICT_P00B;

```

Listing 5.5: Predicția covarianței, descompusă pe stări.

Etapa de actualizare

În etapa de actualizare se calculează mai întâi inovația, adică diferența dintre poziția măsurată și cea prezisă, $y = z - \hat{x}_0^-$, și covarianța inovației $S = P_{00}^- + R$. Câștigul Kalman se obține apoi prin cele două împărțiri $K_0 = P_{00}^-/S$ și $K_1 = P_{01}^-/S$, realizate cu modulul de împărțire descris în continuare. Starea este în final corectată proporțional cu inovația,

$$\hat{x}_0 = \hat{x}_0^- + K_0 y, \quad \hat{x}_1 = \hat{x}_1^- + K_1 y,$$

fiecare dintre aceste corecții fiind descompusă, la rândul ei, într-un pas de înmulțire și unul de adunare, pentru a respecta disciplina unei singure înmulțiri pe ciclu de ceas.

```

1 when S_UPDATE_X0A =>
2   mul_res <= mul_q16(k0, y_innov);  -- K0 * y
3   fsm    <= S_UPDATE_X0B;
4
5 when S_UPDATE_X0B =>
6   x0 <= x0_pred + mul_res;          -- x0_pred + K0*y
7   fsm <= S_CLAMP_X0;

```

Listing 5.6: Corecția poziției, separată în înmulțire și adunare.

Stocarea stării și mecanisme de protecție

O decizie de proiectare importantă privește modul de stocare a stării celor opt canale. Fiecare canal are nevoie de cinci valori, poziția, viteza și cele trei elemente ale matricei de covarianță. În loc de a folosi o singură memorie comună, care ar fi impus un multiplexor mare și greu de încadrat în timp, starea a fost distribuită în cinci memorii separate, câte una pentru fiecare mărime, fiecare cu opt locații. Această separare simplifică accesul și ușurează respectarea constrângerilor de timp, aspect detaliat în secțiunea dedicată închiderii temporale.

Filtrul conține și un mecanism de protecție împotriva valorilor aberante. Atunci când inovația depășește în modul un prag stabilit, echivalentul a 30 de grade, filtrul abandonează corecția obișnuită și reinițializează starea canalului respectiv, considerând că o asemenea diferență provine dintr-o citire eronată și nu dintr-o mișcare reală. De asemenea, poziția estimată este limitată la intervalul de 0 până la 180 de grade, iar viteza la o valoare maximă rezonabilă, pentru a preveni acumularea unor valori nefirești în urma unor perturbații.

5.4.6. Împărțitorul în virgulă fixă

Calculul câștigului Kalman presupune două împărțiri pentru fiecare canal, iar împărțirea este operația cea mai costisitoare din întregul algoritm. O realizare directă a ei ar fi creat o cale combinațională mult prea lungă pentru a se încadra într-o perioadă de ceas de 10 ns. Din acest motiv, împărțirea a fost implementată într-un modul separat, **divider**, care folosește un algoritm secvențial cu refacere, producând câte un bit de rezultat pe ciclu de ceas. Operația se desfășoară astfel pe parcursul mai multor cicluri, fiecare cu o cale combinațională scurtă, ceea ce permite circuitului să funcționeze la frecvența dorită. Filtrul Kalman pornește împărțirea și așteaptă semnalul de finalizare înainte de a folosi rezultatul.

5.4.7. Generarea semnalelor PWM

Pentru fiecare dintre cele opt canale, un modul **pwm_gen** transformă unghiul filtrat într-un semnal cu durata impulsului corespunzătoare. Modulul folosește un numărător care parcurge ciclic valorile de la 0 la 1.999.999, corespunzând perioadei de 20 ms, și menține ieșirea la nivel ridicat atâta timp cât numărătorul este sub un prag calculat din unghi.

Deși specificația nominală a servomotoarelor prevede un impuls între 1 și 2 ms, testele practice au arătat că servomotoarele MG996R folosite nu parcurg întreaga cursă la acest interval, oprindu-se mult înainte de a atinge extremele. Din acest motiv, intervalul a fost lărgit la valorile folosite și de bibliotecile de control uzuale pentru astfel de servomotoare, de la 0,544 ms pentru 0 grade până la 2,4 ms pentru 180 de grade. La frecvența de 100 MHz, impulsul minim corespunde la 54400 de perioade de ceas, iar fiecare grad adaugă încă $185600/180 \approx 1031$ de perioade, astfel încât pragul se calculează ca

$$\text{prag}(\alpha) = 54400 + \alpha \times 1031,$$

relație transpusă direct în cod prin expresia de mai jos.

```
1 threshold <= to_unsigned(54400, 21) +
2   resize(unsigned(angle) * to_unsigned(1031, 11), 21);
```

Listing 5.7: Calculul pragului de comparație din unghi.

Cele opt instanțe funcționează independent și în paralel, astfel încât actualizarea unui canal nu le afectează pe celelalte.

Un caz aparte îl constituie canalul corespunzător mișcării palmare a degetului mare. Acest servomotor este montat în sens invers față de celelalte, din cauza constrângerilor mecanice de amplasare, și are nevoie de o cursă redusă, între 90 și 0 grade, în care valoarea mică deschide articulația, iar cea mare o închide. Pentru a respecta acest comportament fără a modifica restul logicii, comanda acestui canal este remapată separat înainte de a ajunge la generatorul PWM. Unghiul primit este redus la jumătate și scăzut din 90, astfel încât o comandă de 0 grade produce o ieșire de 90 de grade, iar una de 180 de grade produce o ieșire de 0 grade.

```

1 pwm_angles(31 downto 24) <=
2   std_logic_vector(to_unsigned(90, 8) -
3     shift_right(unsigned(kalman_out(31 downto 24)), 1)
4   );

```

Listing 5.8: Remaparea canalului degetului mare, inversat și scalat.

5.4.8. Interfața cu convertorul analog-digital

Citirea poziției reale a servomotoarelor este gestionată de modulul `ad7124_ctrl`, în colaborare cu modulul generic `spi_master`. La pornire, controlerul parcurge o secvență de inițializare prin care configurează registrele convertorului, stabilind modul de conversie continuă, filtrul digital și ordinea canalelor. Ulterior, citește ciclic valorile măsurate, folosind un mod în care fiecare conversie este însoțită de identificatorul canalului căruia îi aparține, ceea ce simplifică asocierea măsurărilor cu articulațiile. Valoarea brută pe 24 de biți este apoi convertită într-un unghi, prin scalarea la intervalul de 0 până la 180 de grade.

Modulul `spi_master` implementează protocolul SPI în modul cerut de convertor și derivă frecvența magistralei din ceasul de sistem, obținând cei 5 MHz folosiți pentru comunicație. La fel ca la recepția UART, linia de intrare dinspre convertor este trecută prin două bistabile înseriate, pentru a preveni metastabilitatea la trecerea între domeniile de timp.

5.4.9. Modurile de funcționare

Pe lângă funcționarea comandată de la calculator, sistemul mai dispune de două moduri de lucru, selectabile prin comutatoarele de pe placă, ceea ce permite folosirea lui și în absența conexiunii cu calculatorul gazdă. Sursa unghiurilor trimise către filtru este aleasă în funcție de starea comutatoarelor.

În modul normal, unghiurile provin din cutia poștală, adică de la cadrele primite prin UART. Un prim comutator activează modul demonstrativ, în care sursa devine modulul `demo_rom`, o memorie care conține o secvență predefinită de mișcări, parcursă pas cu pas la fiecare ciclu de control. În acest mod, mâna execută o demonstrație repetitivă, utilă pentru testarea mecanică a ansamblului și pentru prezentarea funcționării independent de partea de viziune.

Un al doilea comutator activează un mod manual, în care fiecare dintre cele opt articulații este comandată individual de câte un comutator dedicat. Un comutator ridicat trimite articulația corespunzătoare către poziția de 180 de grade, iar unul coborât către 0 grade. Comanda astfel obținută trece prin aceleași etape de filtrare și de generare a semnalelor PWM ca în celelalte moduri, astfel încât mișcarea rămâne lină. Acest mod s-a dovedit deosebit de util pentru verificarea individuală a fiecărui servomotor și pentru reglarea mecanică a firelor și a tensiunii arcurilor.

5.5. Închiderea temporală a circuitului

Așa cum s-a arătat în capitolul de analiză, provocarea reală a acestui sistem nu este debitul de calcul, ci încadrarea fiecărei operații într-o singură perioadă de ceas de 10 ns, astfel încât circuitul să funcționeze stabil la 100 MHz. Această secțiune descrie problemele de închidere temporală întâmpinate și soluțiile aplicate pentru a le rezolva.

5.5.1. Problema inițială

În primele variante ale implementării, filtrul Kalman conținea expresii aritmetice complexe evaluate într-un singur pas, precum calculul complet al unei componente a matricei de covarianță sau corecția stării cu un termen proporțional cu inovația. Fiecare astfel de expresie înlanțuia mai multe înmulțiri și adunări, formând o cale combinațională a cărei întârziere depășea cu mult perioada de 10 ns. La sinteză și implementare, unealta raporta un slack negativ, adică circuitul nu putea funcționa la frecvența dorită, întârzierea celui mai lung traseu depășind bugetul disponibil între două fronturi de ceas.

O a doua sursă de probleme a fost modul inițial de stocare a stării filtrului. Toate mărimile celor opt canale fuseseră grupate într-o singură memorie, ceea ce impunea, la fiecare acces, un multiplexor foarte larg pentru a selecta canalul dorit. Acest multiplexor adăuga o întârziere suplimentară importantă pe calea critică, agravând problema de timing.

5.5.2. Soluțiile aplicate

Prima măsură a fost impunerea unei discipline stricte în mașina cu stări a filtrului, aceea de a efectua cel mult o singură înmulțire pe ciclu de ceas. Toate expresiile compuse au fost descompuse în pași elementari, fiecare cu o cale combinațională scurtă, așa cum s-a arătat în secțiunea dedicată filtrului. Această descompunere a crescut numărul de stări parcurse, dar a scurtat drastic calea critică, în schimbul câtorva cicluri de ceas suplimentare, complet neglijabile față de bugetul de 20 ms.

A doua măsură a vizat operația de împărțire, cea mai costisitoare din algoritm. Realizarea ei directă ar fi produs o cale combinațională mult prea lungă, motiv pentru care a fost implementată ca un modul secvențial separat, care produce câte un bit de rezultat pe ciclu de ceas. În acest fel, întârzierea împărțirii este distribuită pe mai multe cicluri, fiecare respectând constrângerea de 10 ns.

A treia măsură a fost separarea stării filtrului în cinci memorii distincte, câte una pentru fiecare mărime, în locul unei singure memorii comune. Această separare a eliminat multiplexorul larg de pe calea critică și a permis, în plus, ca memoriile să fie realizate ca memorie distribuită în celulele logice, fără a ocupa blocuri de memorie dedicate.

5.5.3. Rezultatele obținute

După aplicarea acestor soluții, circuitul respectă toate constrângerile temporale la frecvența de 100 MHz. Închiderea temporală s-a obținut totuși la limită, ceea ce arată că soluțiile au fost necesare. În fazele intermediare ale implementării, după plasare și rutare, unealta raporta încă un slack negativ, de ordinul a $-1,8$ ns, iar abia etapa finală de optimizare fizică a reușit să aducă slack-ul la o valoare pozitivă. Valorile finale ale analizei temporale sunt prezentate în Tabelul 5.1.

Tabela 5.1: Rezultatele finale ale analizei temporale la 100 MHz.

Parametru	Valoare
Perioada de ceas impusă	10,000 ns
Worst Negative Slack (WNS)	0,002 ns
Total Negative Slack (TNS)	0,000 ns
Worst Hold Slack (WHS)	0,038 ns
Puncte terminale în eșec	0

Un slack pozitiv, chiar și foarte mic, înseamnă că circuitul funcționează corect la frecvența cerută, iar toate cele peste cinci mii de puncte terminale ale proiectului respectă constrângerile, fără nicio cale în eșec.

5.5.4. Utilizarea resurselor

Dincolo de închiderea temporală, implementarea se remarcă printr-un consum foarte redus de resurse în raport cu cele disponibile pe circuitul Artix-7 XC7A35T. Valorile raportate de unealtă sunt sintetizate în Tabelul 5.2.

Tabela 5.2: Utilizarea resurselor pe circuitul Artix-7 XC7A35T.

Resursă	Utilizat	Disponibil	Procent
Tabele de căutare (LUT)	3226	20800	15,5%
Bistabile (FF)	1730	41600	4,2%
Blocuri de memorie (BRAM)	0	50	0%
Blocuri aritmetice (DSP)	28	90	31,1%

Se remarcă în mod deosebit faptul că proiectul nu folosește niciun bloc de memorie dedicat, cele cinci memorii ale filtrului fiind realizate integral ca memorie distribuită în celulele logice, urmare directă a separării descrise mai sus. Consumul cel mai ridicat, de aproximativ o treime, apare la blocurile aritmetice dedicate, folosite pentru înmulțirile din filtrul Kalman și din generarea semnalelor PWM. Marja largă rămasă la toate categoriile de resurse confirmă că platforma aleasă are capacitatea necesară nu doar pentru sistemul actual, ci și pentru eventuale extinderi viitoare.

Capitolul 6. Testare și validare

După realizarea sistemului, atât pe partea hardware, cât și pe cea mecanică, a urmat etapa de testare, prin care s-a verificat că fiecare componentă funcționează corect și că ansamblul își îndeplinește scopul. Testarea a fost gândită pe niveluri, pornind de la verificarea individuală a fiecărui element și avansând treptat către sistemul complet. Această abordare, în care fiecare etapă se sprijină pe cea anterioară, permite identificarea rapidă a eventualelor probleme, deoarece un element este integrat în ansamblu abia după ce a fost validat separat. Succesiunea etapelor de testare este prezentată în Figura 6.1.

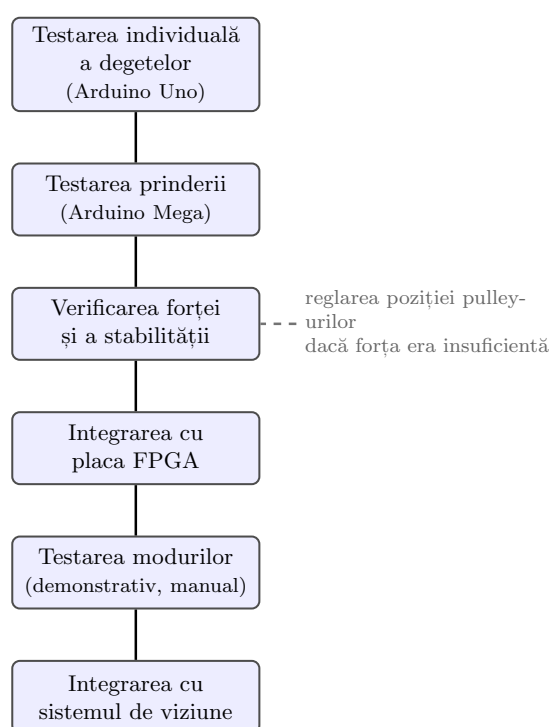


Figura 6.1: Succesiunea etapelor de testare, de la verificarea individuală a degetelor până la integrarea cu sistemul de viziune.

6.1. Testarea individuală a degetelor

Primul pas a fost verificarea faptului că fiecare deget se mișcă corect, testat separat înainte de a fi integrat în ansamblu. Pentru aceasta a fost folosită o placă Arduino Uno, cu care s-a comandat pe rând câte un servomotor, urmărind dacă degetul corespunzător se închide și se deschide complet, fără blocaje pe traseul firului. Această verificare timpurie a permis depistarea din start a problemelor mecanice, precum firele prea strânse sau canalele de ghidare cu frecare prea mare, care au putut fi corectate înainte de a continua.

6.2. Testarea și calibrarea servomotoarelor

După validarea individuală a degetelor, s-a trecut la testarea prinderii cu toate servomotoarele acționate împreună, folosind o placă Arduino Mega, care dispune de suficiente ieșiri pentru cele opt canale. Programul de test permite comanda fiecărui servomotor printr-o interfață serială simplă, prin care un servomotor poate fi trimis la o poziție anume sau se poate rula o secvență automată de baleiere pe întreaga cursă. Fiecare servomotor are definite o poziție de pornire și limite proprii, iar cel corespunzător mișcării palmare a degetului mare este limitat la un interval redus.

```

1 void setServo(int idx, int a) {
2     a = constrain(a, angleMin[idx], angleMax[idx]);
3     angle[idx] = a;
4     servos[idx].write(a);
5 }

```

Listing 6.1: Fragment din programul de test, comanda unui servomotor cu limitare la interval.

Funcția de mai sus limitează unghiul cerut la intervalul admis pentru fiecare servomotor, prin funcția `constrain`, după care comandă efectiv poziția. Această etapă de testare a fost cea care a scos la iveală faptul că servomotoarele folosite nu parcurg întreaga cursă la intervalul standard de 1 până la 2 milisecunde, oprindu-se mult înainte de a atinge pozițiile extreme. Observația a condus la lărgirea intervalului PWM, până la valorile care asigură cursa completă, atât în programul de test, cât și, ulterior, în implementarea de pe placa FPGA.

6.3. Verificarea forței și a stabilității

Un aspect esențial pentru o mână robotică funcțională este ca degetele să nu doar atingă obiectul, ci să îl strângă cu o forță suficientă pentru a-l susține în mod stabil. Din acest motiv, după validarea mișcării, s-a verificat forța de strângere a fiecărui deget. Acolo unde forța s-a dovedit insuficientă, soluția a fost re poziționarea pulley-urilor pe axul servomotorului, astfel încât firul să fie tras cu un braț de pârghie mai favorabil, crescând forța de tragere. Prin astfel de ajustări succesive s-a obținut o strângere fermă și uniformă pe toate degetele.

6.4. Integrarea cu placa FPGA

După validarea completă a părții mecanice, sistemul a fost conectat la placa Basy3, care a preluat rolul de comandă în locul plăcii Arduino folosite pentru teste. Un rezultat îmbucurător a fost acela că ansamblul a funcționat corect de la prima încercare, ceea ce confirmă că etapele anterioare de testare și validare individuală și-au atins scopul, reducând la minimum problemele de integrare. Această funcționare din prima reprezintă și o dovadă a unei proiectări atente, în care fiecare subsistem a fost verificat înainte de a fi adus în ansamblu.

Odată integrată placa, au fost testate pe rând cele două moduri autonome de funcționare. Mai întâi modul demonstrativ, în care mâna parcurge o secvență predefinită de mișcări, a confirmat că lanțul complet de prelucrare, de la generarea comenzilor până la actuarea servomotoarelor, funcționează corect. Apoi a fost testat modul manual, în care fiecare articulație este comandată individual de la comutatoarele plăcii, verificând din nou fiecare canal în parte, de această dată prin logica implementată pe FPGA.

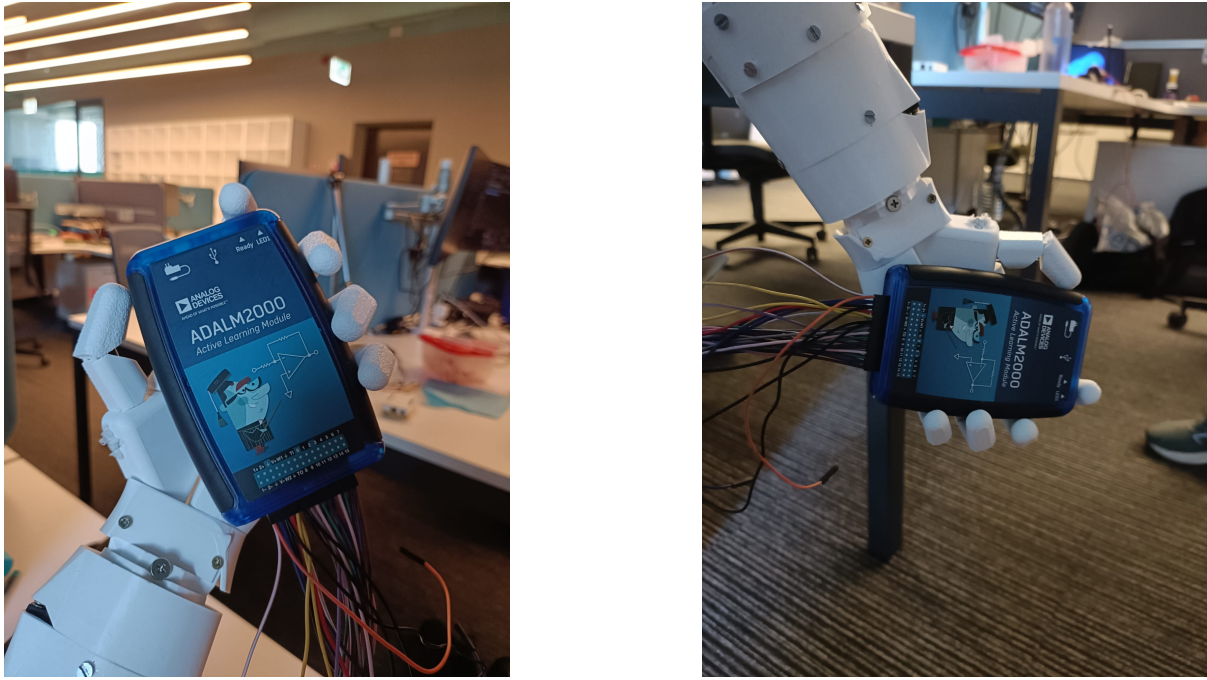


Figura 6.2: Mâna robotică prinzând un modul electronic, văzută din două unghiuri.

6.5. Testarea prinderii obiectelor

Testul final și cel mai relevant a constat în verificarea capacității mâinii de a prinde și susține obiecte reale. Pentru aceasta, degetele au fost acționate până la închiderea în jurul unor obiecte de forme și dimensiuni diferite, urmărind dacă prinderea este suficient de fermă pentru a le susține. Figura 6.2 prezintă mâna în timp ce prinde un modul electronic, un obiect cu suprafețe plane și muchii.

În Figura 6.3 este prezentată prinderea unui mosor de fir de pescuit, un obiect cilindric. În ambele situații, degetele s-au adaptat formei obiectului, iar prinderea a fost suficient de fermă pentru a-l susține fără să alunece.

Rezultatele testelor de prindere sunt sintetizate în Tabelul 6.1. S-a observat că prinderea este fermă pentru obiectele cu suprafețe care oferă aderență, dar mai puțin sigură pentru obiectele netede din plastic lucios, precum sticlele, care tind să alunece printre degete. Acest comportament este de așteptat, deoarece degetele nu dispun de un material antiderapant la vârfuri, iar îmbunătățirea aderenței reprezintă o direcție posibilă de dezvoltare ulterioară.

Tabela 6.1: Rezultatele testelor de prindere pe diferite obiecte.

Obiect	Formă	Prindere fermă
Modul electronic	plană, cu muchii	da
Mosor de fir de pescuit	cilindrică	da
Sticlă din plastic	cilindrică, netedă	aluneacă

6.6. Analiza rezultatelor

Testele efectuate confirmă că sistemul își îndeplinește scopul propus. Partea digitală funcționează corect și stabil pe placa FPGA, respectând constrângerile tempo-



Figura 6.3: Mâna robotică prinzând un mosor de fir de pescuit.

rale, iar partea mecanică permite mâinii să reproducă mișcările comandate și să realizeze prize funcționale asupra obiectelor uzuale. Abordarea de testare pe niveluri s-a dovedit eficientă, integrarea finală decurgând fără probleme majore tocmai datorită validării prealabile a fiecărui subsistem.

Ca o ultimă verificare, sistemul a fost testat și împreună cu partea de viziune dezvoltată de colegul meu, în care mâna reproduce în timp real gesturile capturate de la o cameră. Deși integrarea completă a celor două componente depășește obiectivul acestei lucrări, această probă a demonstrat că lanțul întreg, de la captura video până la mișcarea mâinii, poate funcționa unitar, validând conceptul de teleoperare care a stat la baza proiectului.

Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare

Acest capitol descrie modul în care sistemul trebuie asamblat, conectat și pus în funcțiune, precum și modurile în care poate fi utilizat. Sunt prezentate pe rând componentele necesare, alimentarea, conectarea plăcilor între ele și, în final, comenzile prin care utilizatorul controlează mâna robotică.

7.1. Componente și resurse necesare

Pentru punerea în funcțiune a sistemului sunt necesare placa FPGA Basys3, mâna robotică asamblată împreună cu cele opt servomotoare, cele două izolatoare ADuM1400 pentru semnalele de comandă, izolatorul SPI MAX14850, convertorul analog-digital AD7124-8, regulatorul liniar ADP165 și modulul de alimentare DC2468A. Pe lângă acestea, este nevoie de o sursă de alimentare externă și, opțional, de un calculator gazdă pentru modul de urmărire în timp real.

7.2. Pregătirea și încărcarea codului pe placă

Înainte de orice conectare fizică, placa FPGA trebuie programată cu circuitul descris în VHDL, deoarece o placă Basys3 nefiind programată nu are niciun comportament. Codul sursă al aplicației, împreună cu fișierul de constrângeri, este cel predat odată cu lucrarea. Pentru a transforma acest cod într-o configurație care poate rula pe placă este nevoie de mediul Xilinx Vivado, în care se parcurg câțiva pași standard.

Mai întâi se creează un proiect nou în Vivado, având ca țintă circuitul Artix-7 XC7A35T corespunzător plăcii Basys3. În proiect se adaugă toate fișierele sursă VHDL ale sistemului, precum și fișierul de constrângeri, care stabilește corespondența dintre semnalele din cod și pinii fizici ai plăcii, împreună cu frecvența ceasului de 100 MHz. Modulul de nivel superior al proiectului trebuie să fie cel principal, care instanțiază toate celelalte module.

După adăugarea fișierelor, se parcurg în ordine cele trei etape ale fluxului de proiectare. Prima este sinteza, prin care descrierea VHDL este transformată într-o rețea de porți logice. A doua este implementarea, care plasează și rutează această rețea pe resursele concrete ale circuitului, respectând constrângerile temporale. La finalul acestei etape se poate verifica raportul de analiză temporală, care trebuie să confirme că toate constrângerile sunt îndeplinite. A treia etapă constă în generarea fișierului de configurare, cunoscut sub numele de bitstream, care conține configurația completă a circuitului.

În final, cu placa conectată la calculator prin cablul USB, fișierul de configurare este încărcat pe placă din managerul de hardware al mediului Vivado. Odată programată, placa execută circuitul și rămâne funcțională atât timp cât este alimentată. Abia după această etapă are sens conectarea componentelor externe descrise în continuare.

7.3. Alimentarea sistemului

Alimentarea întregului sistem pornește de la o sursă externă conectată la modulul DC2468A. Aceasta trebuie să furnizeze o tensiune de 12 V și un curent de cel puțin 8 A,

deoarece cele opt servomotoare, atunci când acționează simultan sub sarcină, pot cere un curent considerabil. În locul unei surse de laborator, se poate folosi și un încărcător suficient de puternic, adaptat corespunzător pentru a furniza tensiunea și curentul necesare.

Modulul DC2468A coboară tensiunea de la 12 V la 5 V, tensiune folosită pentru alimentarea servomotoarelor. Tot din DC2468A este alimentat și regulatorul liniar ADP165, care coboară mai departe tensiunea la 3,3 V pentru convertorul analog-digital. De asemenea, latura izolată a izolatoarelor, cea dinspre servomotoare și convertor, este alimentată tot din DC2468A, astfel încât întreaga parte de putere folosește aceeași sursă.

Partea logică, în schimb, este alimentată separat, direct de la placa Basys3. Aceasta furnizează tensiunea de 3,3 V pentru latura dinspre placă a izolatoarelor, adică pentru partea care primește semnalele digitale de la FPGA. În felul acesta, cele două domenii de alimentare, cel logic dinspre placă și cel de putere dinspre sursă, rămân complet separate galvanic, alimentarea provenind din surse diferite pe cele două laturi ale izolatoarelor.

7.4. Conectarea plăcilor

Placa Basys3 trimite cele opt semnale PWM prin conectoarele sale Pmod. Primele patru canale, corespunzătoare primelor patru unghiuri din cadru, sunt scoase prin conectorul JA, iar următoarele patru, corespunzătoare celorlalte unghiuri din cadru, prin conectorul JB. Fiecare dintre aceste semnale intră într-unul dintre cele două izolatoare ADuM1400, care realizează atât izolarea galvanică, cât și ridicarea nivelului logic de la 3,3 V la 5 V. Corespondența dintre canale, pinii fizici ai plăcii și articulațiile comandate este dată în Tabelul 7.1.

Tabela 7.1: Corespondența pinilor PWM de pe placa Basys3.

Canal	Pmod	Pin FPGA	Articulație
1	JA1	J1	Deget mic
2	JA2	L2	Inelar
3	JA3	J2	Mijlociu
4	JA4	G2	Arătător
5	JB1	A14	Degetul mare (palmar)
6	JB2	A16	Degetul mare (tensiune)
7	JB3	B15	Încheietură
8	JB4	B16	Cot

Se folosesc numai primii patru pini de semnal ai fiecărui conector, restul pinilor Pmod rămânând neconectați. Pe lângă pinii de semnal, fiecare conector Pmod pune la dispoziție și pini de alimentare de 3,3 V și de masă, folosiți pentru alimentarea laturii dinspre placă a izolatoarelor.

Primul izolator ADuM1400 preia primele patru canale din cadru, iar al doilea preia următoarele patru. Pe fiecare izolator, canalele sunt organizate identic pe cele două laturi, în ordinea alimentare, masă și cele patru canale de semnal, notate A, B, C și D. Astfel, atât intrarea dinspre placă, cât și ieșirea dinspre servomotoare urmează aceeași dispunere a pinilor, ceea ce simplifică conectarea. Latura dinspre placă a fiecărui izolator este alimentată de la Basys3, iar latura dinspre servomotoare de la sursa de putere, prin DC2468A, păstrând astfel separarea galvanică. Pentru ca izolarea să fie efectivă, este

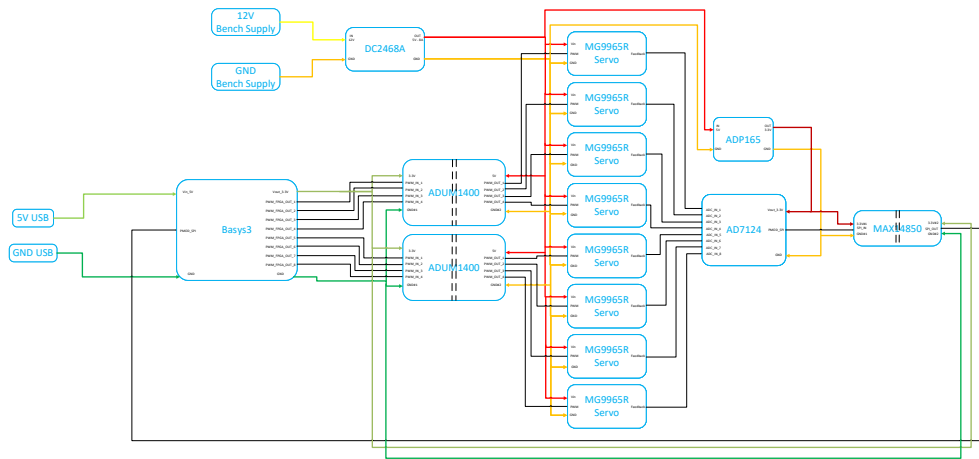


Figura 7.1: Schema conexiunilor dintre placa Basys3, izolatoare, convertor și servomotoare, cu alimentările aferente.

important ca alimentările și masele celor două laturi să fie conectate corect și să nu fie amestecate între ele.

Pe calea de feedback, convertorul AD7124-8 comunică cu placa prin izolatorul SPI MAX14850. Semnalele SPI sunt scoase de pe placă prin conectorul JC, conform Tabelului 7.2. Regulatorul ADP165 se conectează la pinii de alimentare ai izolatorului MAX14850 de pe latura convertorului, pentru a alimenta atât izolatorul, cât și convertorul cu tensiunea de 3,3 V.

Tabela 7.2: Corespondența pinilor SPI de pe conectorul JC al plăcii Basys3.

Semnal SPI	Pmod	Pin FPGA
CS (selecție)	JC1	K17
MOSI (date către ADC)	JC2	M18
MISO (date de la ADC)	JC3	N17
SCLK (ceas)	JC4	P18

Semnalele SPI trec mai întâi prin izolatorul MAX14850, care le transferă peste bariera de izolare către convertor, legarea făcându-se după numele semnalelor, deoarece ordinea pinilor diferă între cele două plăci. Ansamblul complet al conexiunilor dintre placă, izolatoare, convertor și servomotoare este prezentat în Figura 7.1.

7.5. Moduri de utilizare

După conectarea și alimentarea corectă a sistemului, mâna robotică poate fi controlată în trei moduri, selectate prin comutatoarele de pe placa Basys3. Modul activ este determinat de starea acestor comutatoare, iar trecerea de la un mod la altul se face simplu, prin schimbarea poziției lor.

În mod implicit, când comutatoarele dedicate sunt coborâte, sistemul funcționează în modul normal, în care unghiurile sunt primite prin UART de la calculatorul gazdă. Acesta este modul folosit pentru urmărirea în timp real a mâinii operatorului.

Comutatorul SW0 activează modul demonstrativ. În acest mod, mâna execută automat o secvență predefinită de mișcări, fără a mai fi nevoie de conexiunea cu calculatorul, fiind util pentru demonstrarea funcționării.

Comutatorul SW15 activează modul manual, în care fiecare articulație este comandată individual de câte un comutator dedicat. Comutatoarele SW1 până la SW8 corespund celor opt servomotoare, în ordinea din cadru, adică degetul mic, inelarul, mijlociul, arătătorul, mișcarea palmară a degetului mare, tensiunea degetului mare, încheietura și cotul. Un comutator ridicat trimite articulația corespunzătoare către poziția maximă, iar unul coborât către poziția minimă, permițând astfel controlul direct al fiecărei mișcări. Acest mod este util atât pentru verificarea individuală a servomotoarelor, cât și pentru reglajele mecanice.

Butonul central al plăcii are rolul de resetare a sistemului, readucându-l în starea inițială. Indiferent de modul ales, comenzile trec prin filtrul Kalman și prin generatoarele PWM, astfel încât mișcarea rămâne lină în toate situațiile.

Capitolul 8. Concluzii

Lucrarea de față a pornit de la dorința de a realiza ceva concret și spectaculos, o mână robotică ce reproduce în timp real mișcările mâinii umane, și a parcurs întregul drum de la idee până la un sistem funcțional. Pe parcurs, proiectul a îmbinat domenii foarte diferite, de la mecanica acționării prin tendoane și fabricarea prin printare 3D, până la proiectarea digitală pe FPGA, filtrarea Kalman și electronica de izolare și alimentare. Fiecare dintre aceste etape a venit cu propriile provocări, iar rezolvarea lor, pas cu pas, a transformat un ansamblu de modele și componente disparate într-un sistem unitar care funcționează.

8.1. Aportul personal al lucrării

Contribuția centrală a acestei lucrări o reprezintă partea de control implementată pe placa FPGA, în care unghiurile primite de la sistemul de viziune sunt filtrate și transformate în comenzi pentru servomotoare. În jurul acestei părți a fost dezvoltat un filtru Kalman cu două stări, implementat integral în aritmetică cu virgulă fixă Q16.16, capabil să prelucreze toate cele opt canale în interiorul unui singur ciclu de control. Adaptarea modelului teoretic al filtrului la constrângerile unei platforme fără unitate în virgulă mobilă, precum și încadrarea întregii logici în constrângerile temporale ale unui circuit de 100 MHz, constituie principalul aport tehnic al lucrării.

Pe lângă filtru, a fost proiectat un întreg lanț de prelucrare, de la recepția și validarea cadrelor prin UART, mecanismul de sincronizare de tip cutie poștală și generarea celor opt semnale PWM, până la bucla de monitorizare prin convertorul analog-digital. Închiderea temporală a circuitului, obținută prin descompunerea operațiilor complexe, prin realizarea împărțirii pe mai multe cicluri și prin distribuirea stării filtrului în memorii separate, a reprezentat una dintre cele mai solicitante etape și, totodată, una dintre cele mai instructive.

O contribuție importantă este și realizarea fizică a mâinii, un ansamblu hibrid care combină cele mai potrivite elemente din mai multe proiecte open-source, completate cu piese proprii, modelate special pentru a face legătura între componente. Montarea sistemului de acționare prin fire și arcuri, precum și realizarea unui sistem de feedback prin intervenția directă asupra servomotoarelor, au necesitat un volum considerabil de muncă practică. Nu în ultimul rând, integrarea componentelor Analog Devices, atât pentru izolarea galvanică, cât și pentru achiziția și alimentarea de precizie, a adăugat proiectului o dimensiune concretă de proiectare electronică.

8.2. Evaluarea sistemului realizat

Rezultatele obținute confirmă că sistemul își atinge scopul propus. Partea digitală funcționează corect și stabil pe placa FPGA, respectând constrângerile temporale, iar mâna reproduce mișcările comandate și reușește să prindă și să susțină obiecte reale. Un rezultat îmbucurător a fost faptul că integrarea părții mecanice cu cea digitală a funcționat de la prima încercare, ceea ce validează abordarea de testare pe niveluri, în care fiecare subsistem a fost verificat înainte de a fi adus în ansamblu.

Există, desigur, și limitări. Prinderea este fermă pentru obiectele cu suprafețe care oferă aderență, dar mai puțin sigură pentru obiectele netede din plastic lucios, care tind să alunece, deoarece degetele nu dispun de un material antiderapant la vârfuri. De asemenea, servomotoarele folosite, fiind modele accesibile, prezintă neuniformități care au impus calibrări suplimentare, atât la nivelul semnalului PWM, cât și la nivelul feedback-ului. Aceste limitări nu afectează funcționarea de ansamblu, dar indică direcțiile în care sistemul poate fi îmbunătățit.

8.3. Direcții viitoare

O primă direcție de dezvoltare vizează îmbunătățirea prinderii, prin adăugarea unui material antiderapant la vârful degetelor, care ar permite manipularea sigură a unei game mai largi de obiecte, inclusiv a celor netede. Tot pe partea mecanică, alimentarea servomotoarelor la o tensiune mai ridicată, de 6 V, posibilă prin ajustarea modulului de alimentare, ar crește cuplul disponibil și forța de strângere. O îmbunătățire și mai consistentă ar fi înlocuirea servomotoarelor accesibile actuale cu modele de calitate superioară, cu un cuplu mai mare și cu o cursă unghiulară mai amplă, care ar oferi atât o forță de prindere sporită, cât și o libertate de mișcare mai apropiată de cea a mâinii umane.

O altă direcție firească este eliminarea legăturii prin cablu dintre calculator și placă, prin transmiterea datelor pe cale radio. Un modul de comunicație fără fir, conectat în locul legăturii seriale actuale, ar permite operarea mâinii de la distanță, sporind mobilitatea sistemului și apropiindu-l de scenariile reale de teleoperare.

Pe partea de control, filtrul Kalman ar putea fi extins la un model cu trei stări, care să includă și accelerația, oferind o urmărire mai fidelă a mișcărilor rapide. Marja foarte largă de resurse rămase pe circuitul FPGA permite cu ușurință o astfel de extindere, fără a compromite respectarea constrângerilor de timp.

În final, cea mai firească direcție de continuare o reprezintă integrarea completă cu partea de viziune, astfel încât mâna să urmărească în timp real și în mod robust gesturile unui operator. Probele preliminare au arătat că lanțul întreg, de la captura video până la mișcarea mâinii, poate funcționa unitar, iar rafinarea acestei integrări ar transforma prototipul actual într-un sistem de teleoperare pe deplin funcțional, apropiindu-l de scopul care a inspirat această lucrare.

Bibliografie

- [1] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg, and M. Grundmann, “MediaPipe: A framework for building perception pipelines,” in *Workshop on Computer Vision for AR/VR at IEEE CVPR*, 2019.
- [2] Horizon, “I built a bionic hand from scratch,” Material video, <https://www.youtube.com/watch?v=aHFO-7ZK1Bk>, 2024, accesat: 2026.
- [3] M. E. Hussein, “3D printed myoelectric prosthetic arm,” Master’s thesis, The University of Sydney, School of Aerospace, Mechanical and Mechatronic Engineering, 2014.
- [4] Egypt Museum, “Prosthetic toe of tabaketenmut,” <https://egypt-museum.com/prosthetic-toe-of-tabaket-en-mut/>, accesat: 2026.
- [5] MedlinePlus Magazine, “Prosthetics through the ages,” <https://magazine.medlineplus.gov/article/prosthetics-through-the-ages>, accesat: 2026.
- [6] Lakshita, “How new technology advancements have enhanced the modern prosthetic devices,” <https://circuitdigest.com/article/how-new-technology-advancements-have-enhanced-the-modern-prosthetic-devices>, accesat: 2026.
- [7] Z. Xu and E. Todorov, “Design of a highly biomimetic anthropomorphic robotic hand towards artificial limb regeneration,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2016, iEEE Xplore, art. no. 7487528.
- [8] Dr. Gordon Groh, “Extensor tendon injuries,” <https://www.drgordongroh.com/orthopaedic-injuries-treatment/hand-wrist/extensor-tendon-injuries/>, accesat: 2026.
- [9] G. Langevin, “InMoov – open source 3D printed life-size robot,” <https://inmoov.fr/>, 2014.
- [10] Ryonicle, “Model de mână robotică imprimabilă 3D,” <https://www.thingiverse.com/thing:7111274>, accesat: 2026.
- [11] R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [12] G. Welch and G. Bishop, “An introduction to the Kalman filter,” University of North Carolina at Chapel Hill, Tech. Rep. TR 95-041, 1995.
- [13] A. Zucconi, “The mathematics of the Kalman filter,” <https://www.alanzucconi.com/2022/07/24/kalman-gain/>, 2022.
- [14] Tower Pro, *MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo*, Tower Pro Pte Ltd., 2018.